



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



# Model Studio CS для разработки архитектурно-строительных и электротехнических решений промышленных предприятий

Шелковников Леонид  
Начальник ОТИМ

Иванов Дмитрий  
Начальник АСО

Зарипов Данил  
Инженер АСО

# Гибкая IT инфраструктура в условиях работы с несколькими заказчиками



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

**Шелковников Леонид**

Начальник ОТИМ «Кайрос Инжиниринг»

**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

# О компании



СИБУР



УРАЛКАЛИЙ



Кайрос  
инжиниринг

130 сотрудников

>1500 Объектов  
реализовано  
в рамках  
проектирования  
и поставок

15 лет на рынке  
промышленного  
проектирования

# О компании



СИБУР



УРАЛКАЛИЙ



Информационные  
требования

EIR 1  
EIR 2  
...  
EIR n

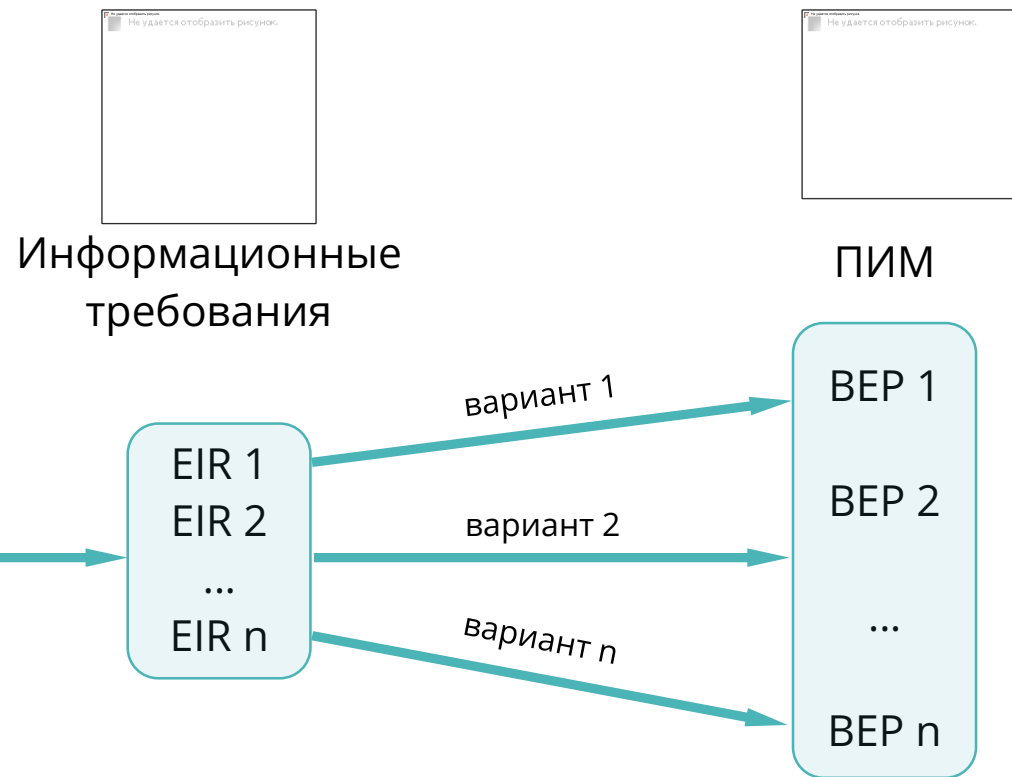
# О компании



СИБУР



УРАЛКАЛИЙ



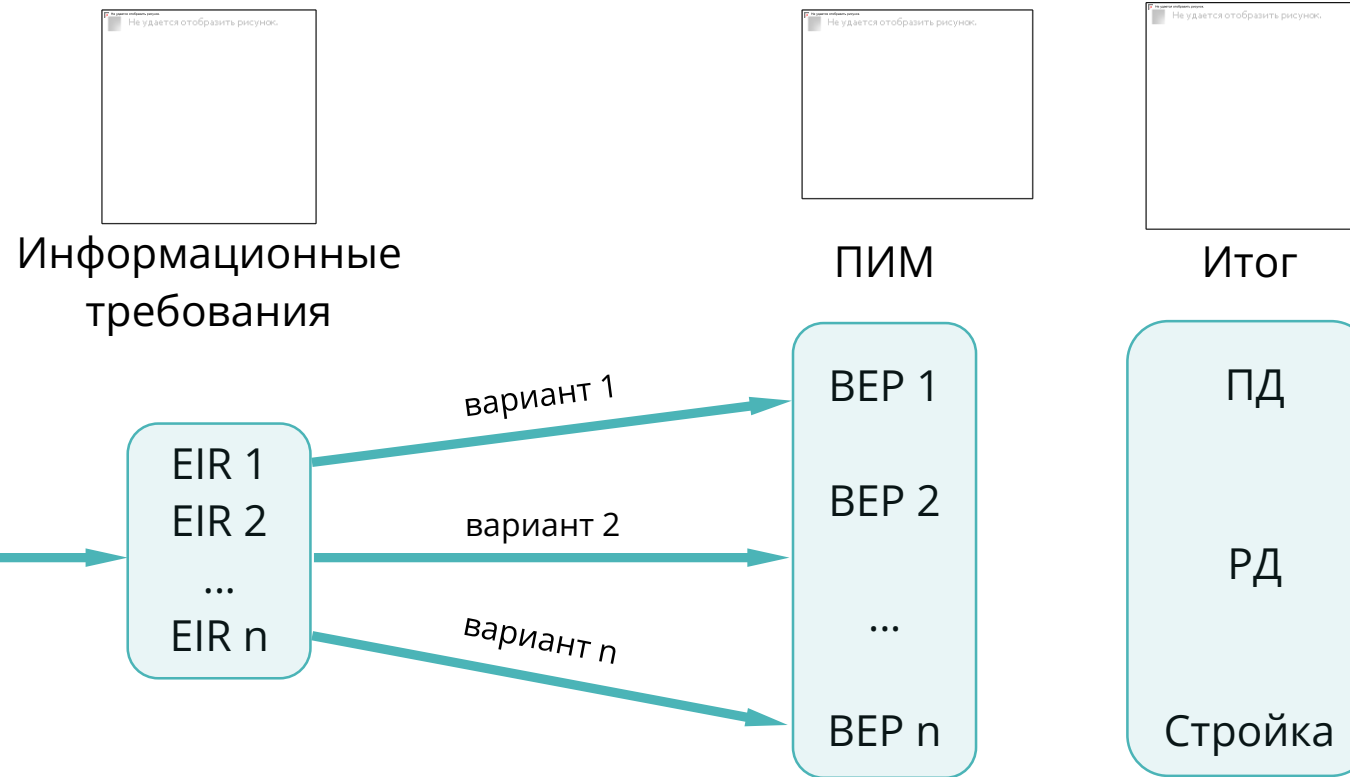
# О компании



СИБУР



УРАЛКАЛИЙ



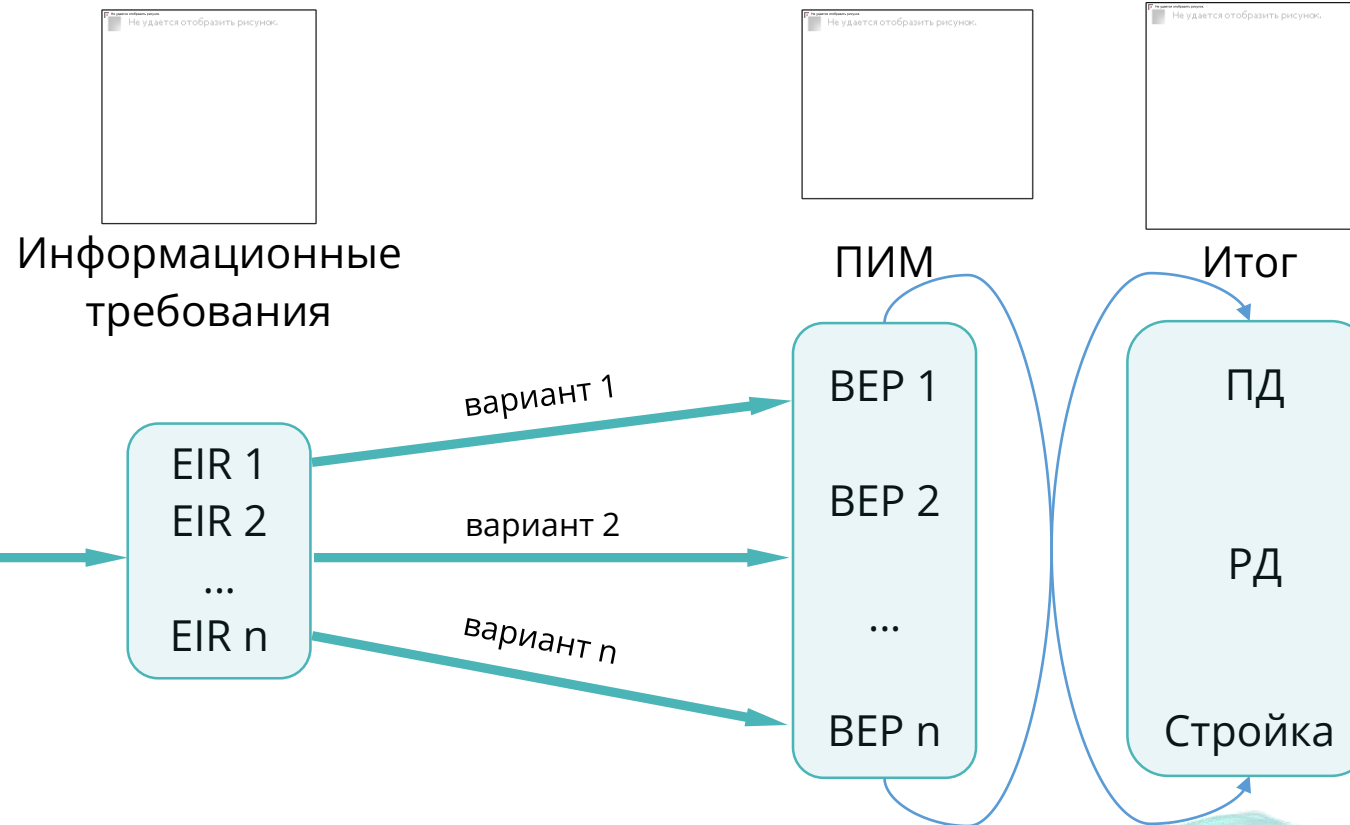
# О компании



СИБУР



УРАЛКАЛИЙ



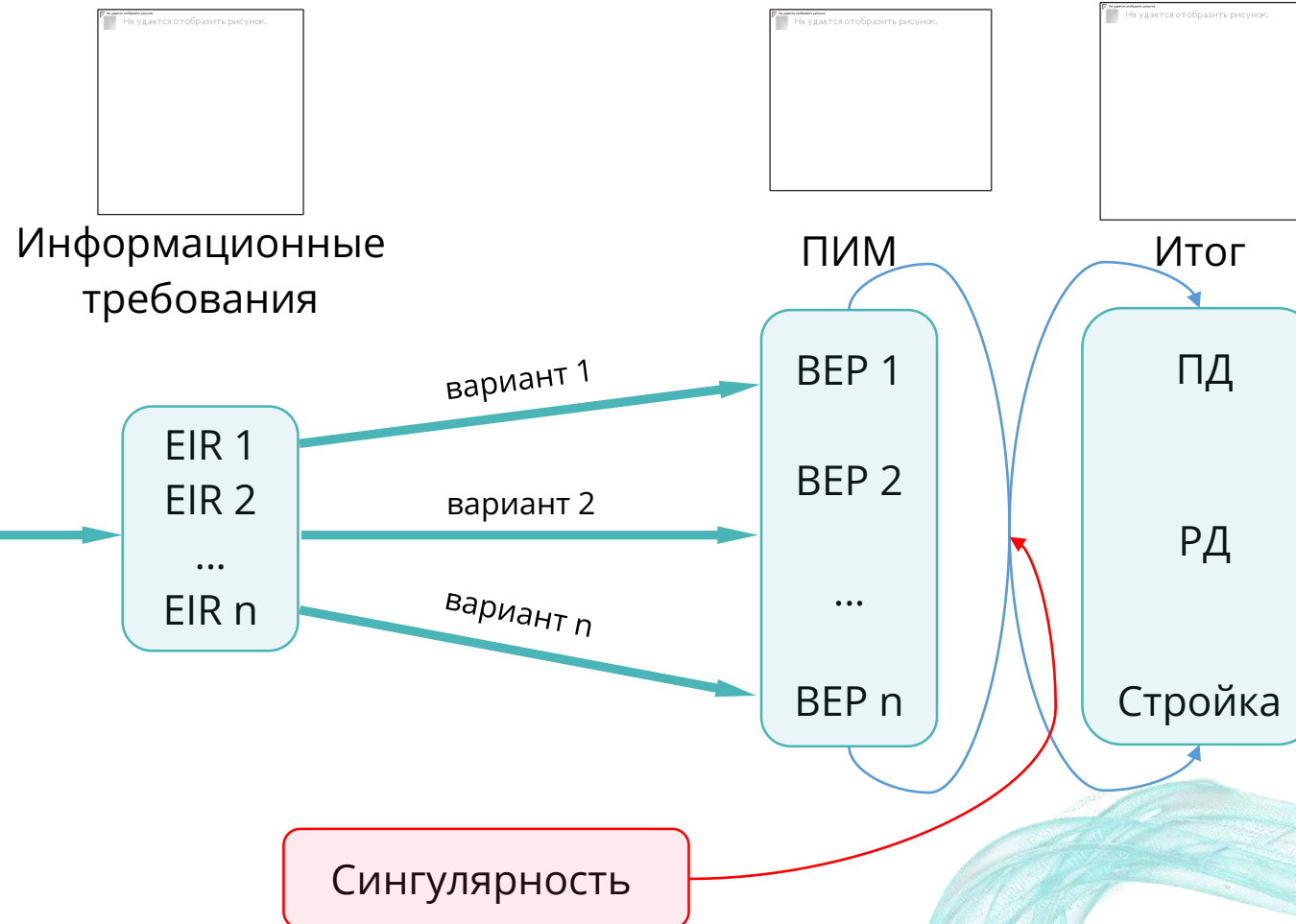
# О компании



СИБУР



УРАЛКАЛИЙ



# Пермский период импортозамещения



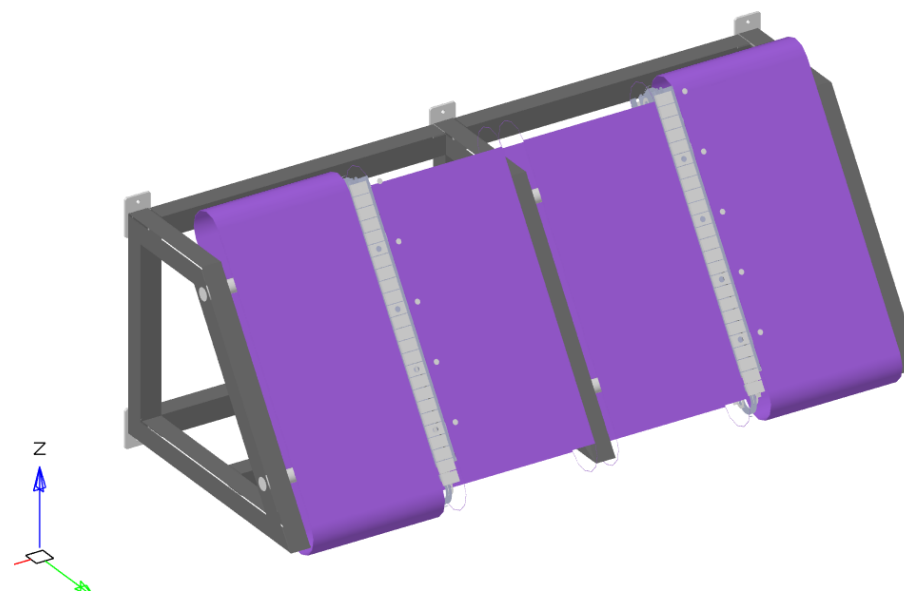
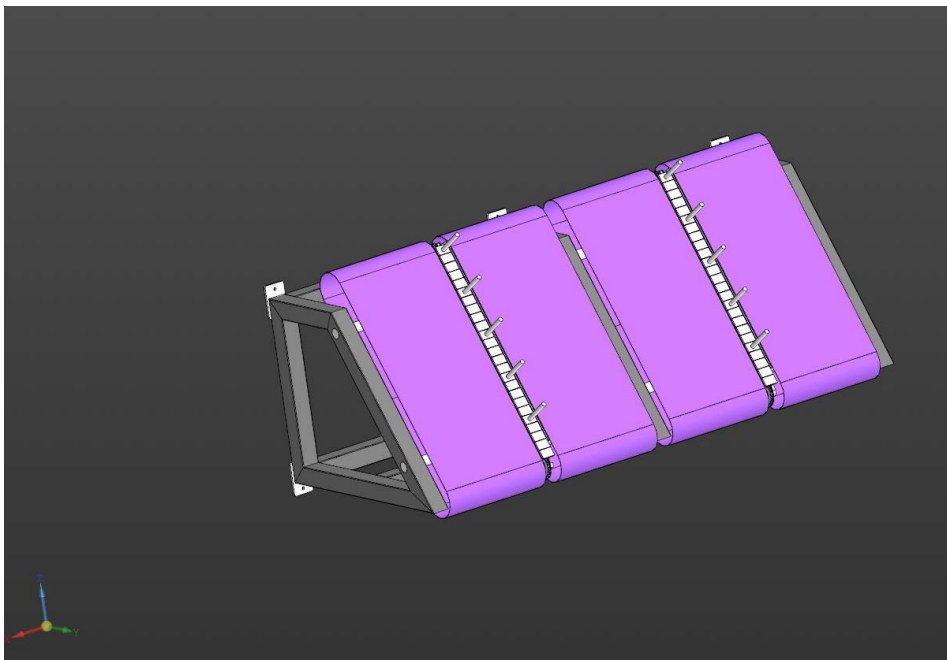
# Интероперабельность

Уникальные проекты  
Миллионы атрибутов  
Дублирование информации  
Разные САПР  
Реализация автоматизации  
Человеческий фактор  
Разный язык запросов  
Несогласованность

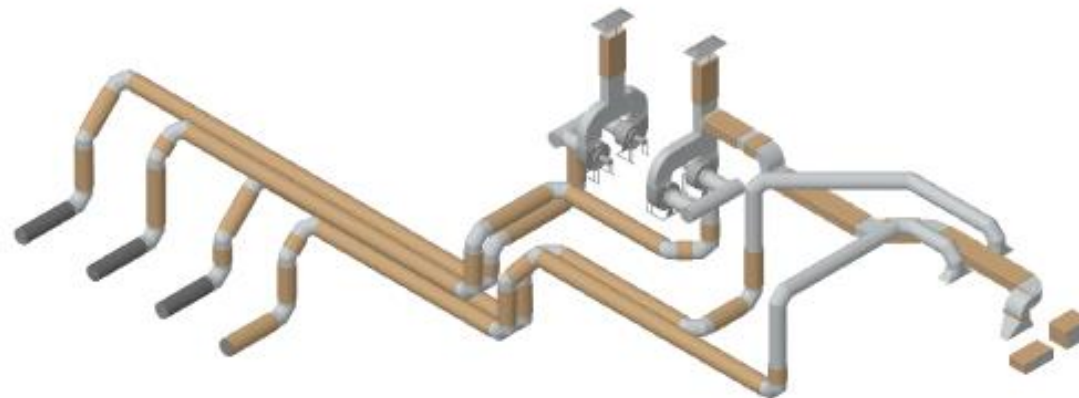
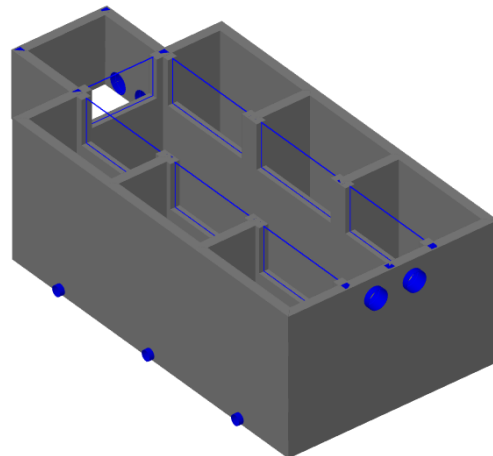
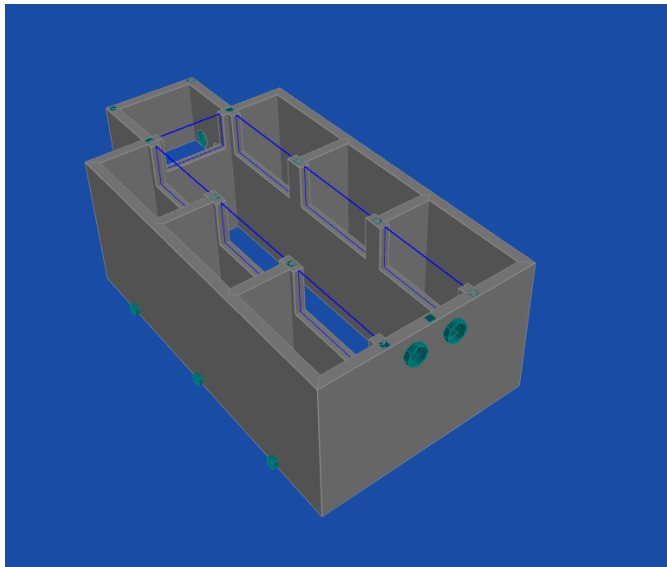


Снижение качества  
данных ЦИМ

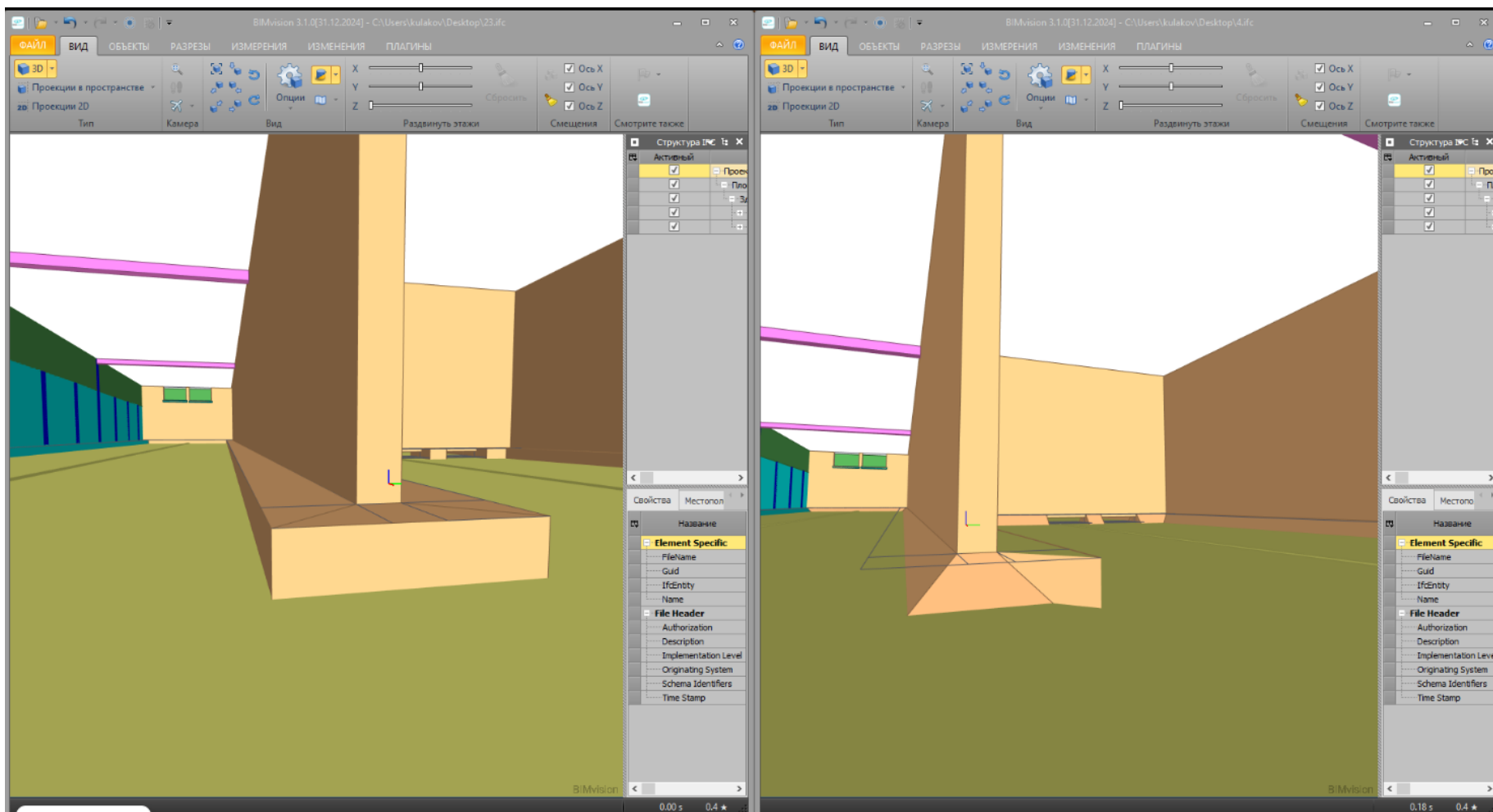
# Интероперабельность



# Интероперабельность

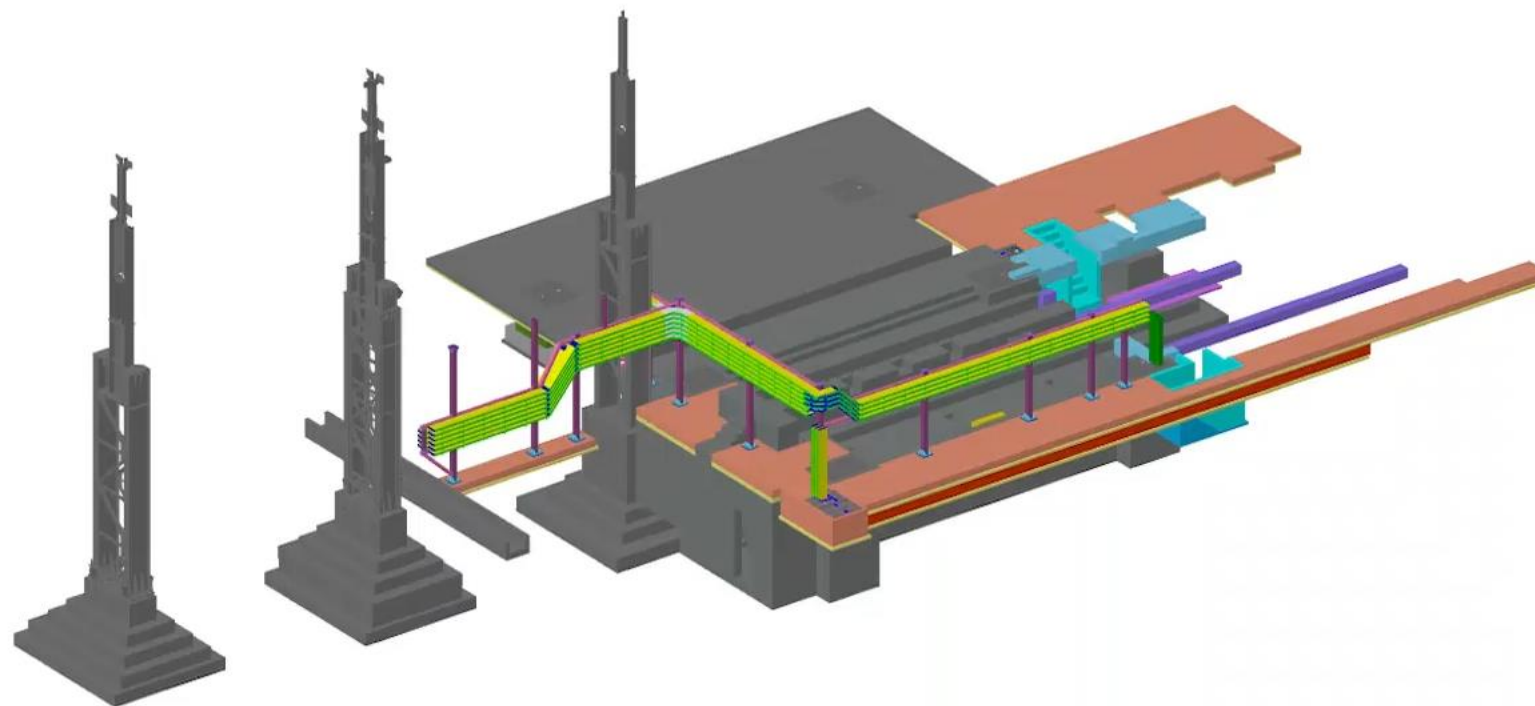


# Сценарии взаимодействия



# Сценарии взаимодействия

+ Пользовательский вид Тонированный — нет связанных видов —



# Сценарии взаимодействия



# Управленческий опыт внедрения и применения MS в архитектурно- строительном отделе



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Иванов Дмитрий

Начальник АСО «Кайрос Инжиниринг»

СиСофт  
девелопмент

программные решения  
РОМБИТ

## Команда

4 инженера архитектурно-строительного отдела (обучающиеся сотрудники)

2 инженера поддержки и настройки Model Studio из службы цифровизации компании (техническая поддержка, сопровождение в CADLib)

1 приглашенный практикующий сторонний специалист (обучающий)

1 инженер отдела электротехники и автоматики (для анализа работы совместной работы с моделями смежного отдела)

## Формат

Периодичность встреч: 1-2 раза в месяц

Срок периода консультаций со специалистом: 4 месяца, перерыв 3 месяца, ещё 3 месяца.

Программное обеспечение: Model Studio на платформе nanoCAD

Цель: освоение базовых навыков работы стартовой группы в Model Studio по направлению конструктивных решений (железобетонные и металлические конструкции)

# Старт внедрения

## Плюсы данного типа внедрения:

возможность консультироваться с практикующим специалистом, который использует данное ПО уже несколько лет

возможность задавать вопросы, которые возникают непосредственно в процессе работы

возможность разбирать реальные проекты, а не абстрактные учебные задания

более быстрый старт за счет акцентов на основном функционале

возможность организовать консультации в удобном графике

возможность накапливать вопросы между встречами и разбирать их блоком

более свободное консультативное сопровождение по сравнению с готовым курсом

## Минусы данного типа внедрения:

дороже самостоятельного обучения

свободный график встреч приводит к растягиванию их во времени

практикующий специалист может не знать всех особенностей именно вашей внутренней технологии

какие-то инструменты также можно не обнаружить, не изучить, не затронуть

могут быть отличия в версиях ПО или базовой платформе

## Базовый минимум

### Важно:

Постоянно иметь техническую поддержку

Наполнять базу собственных наработок

Настроить процесс передачи знаний путем видео-или очных уроков, текстовых рекомендаций или инструкций

# Старт внедрения

## Результат обучения

Создаем настройки и шаблоны

Накапливаем примеры правильных проектов и верные типовые решения

Обобщаем и структурируем требования к оформлению документации Заказчиков

Создаем рекомендации, инструкции для инженеров

Накапливаем собственные элементы библиотеки

Создаем свои параметрические элементы

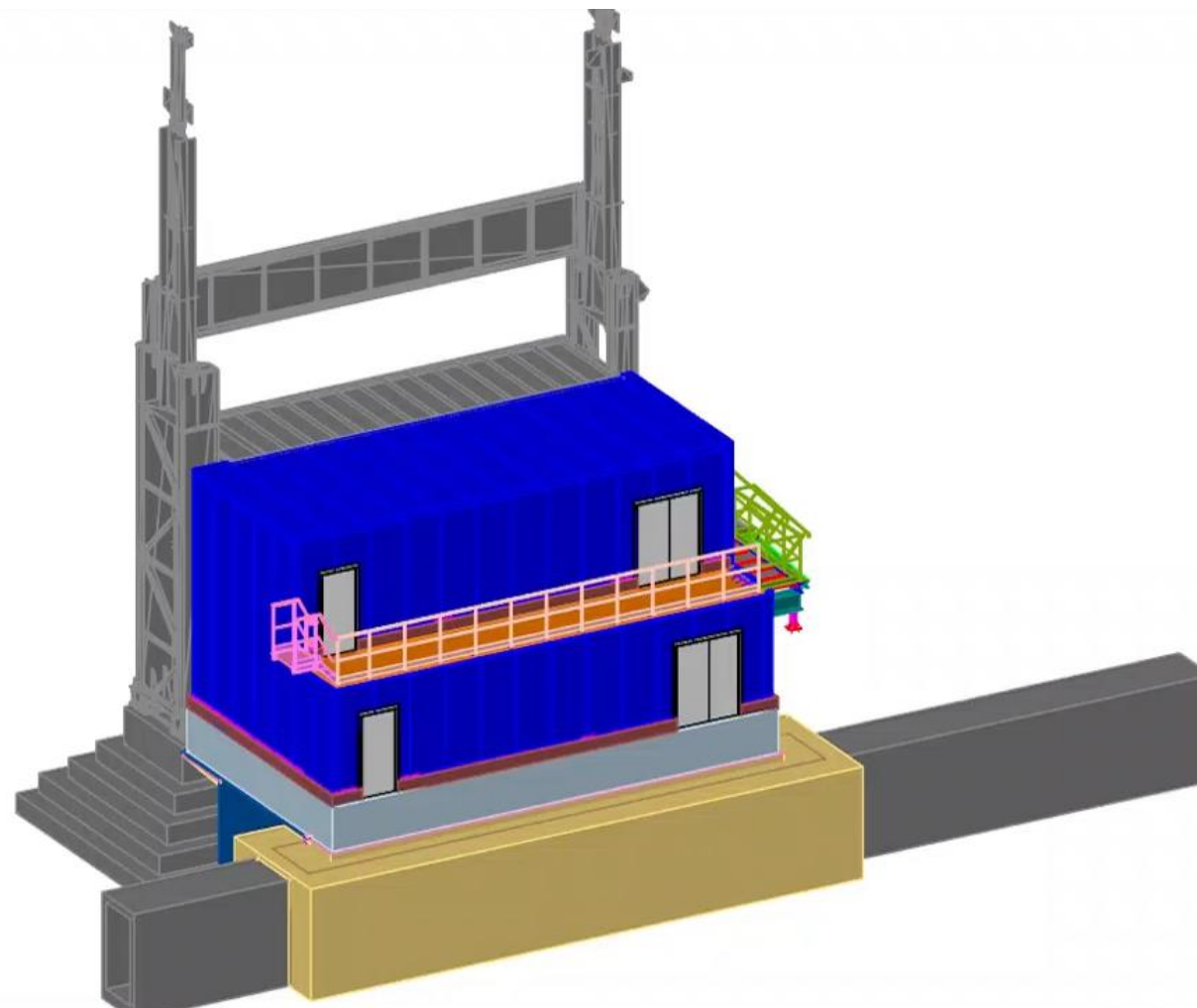
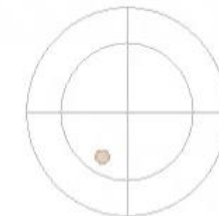
Адаптируем элементы под запросы инженеров

Занимаемся поиском решений от производителей материалов

Создаем базу ответов на часто возникающие вопросы

**Роскошный максимум**

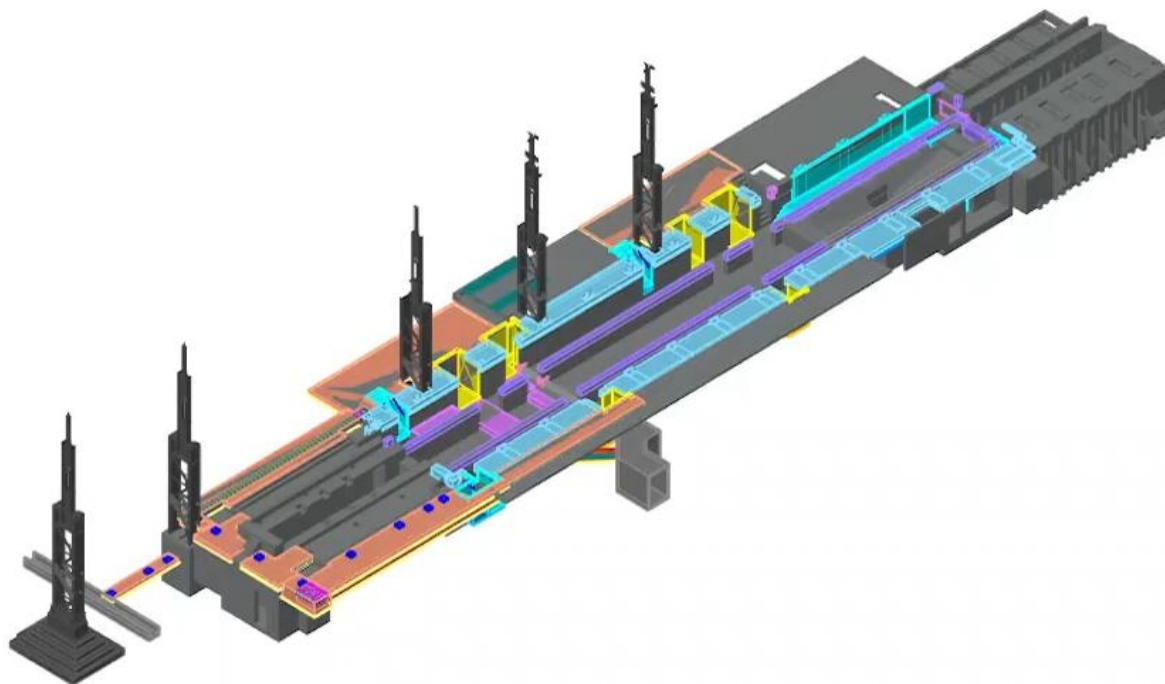
# Model Studio в «Кайрос инжиниринг»



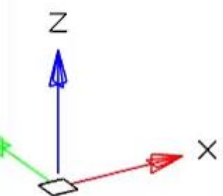
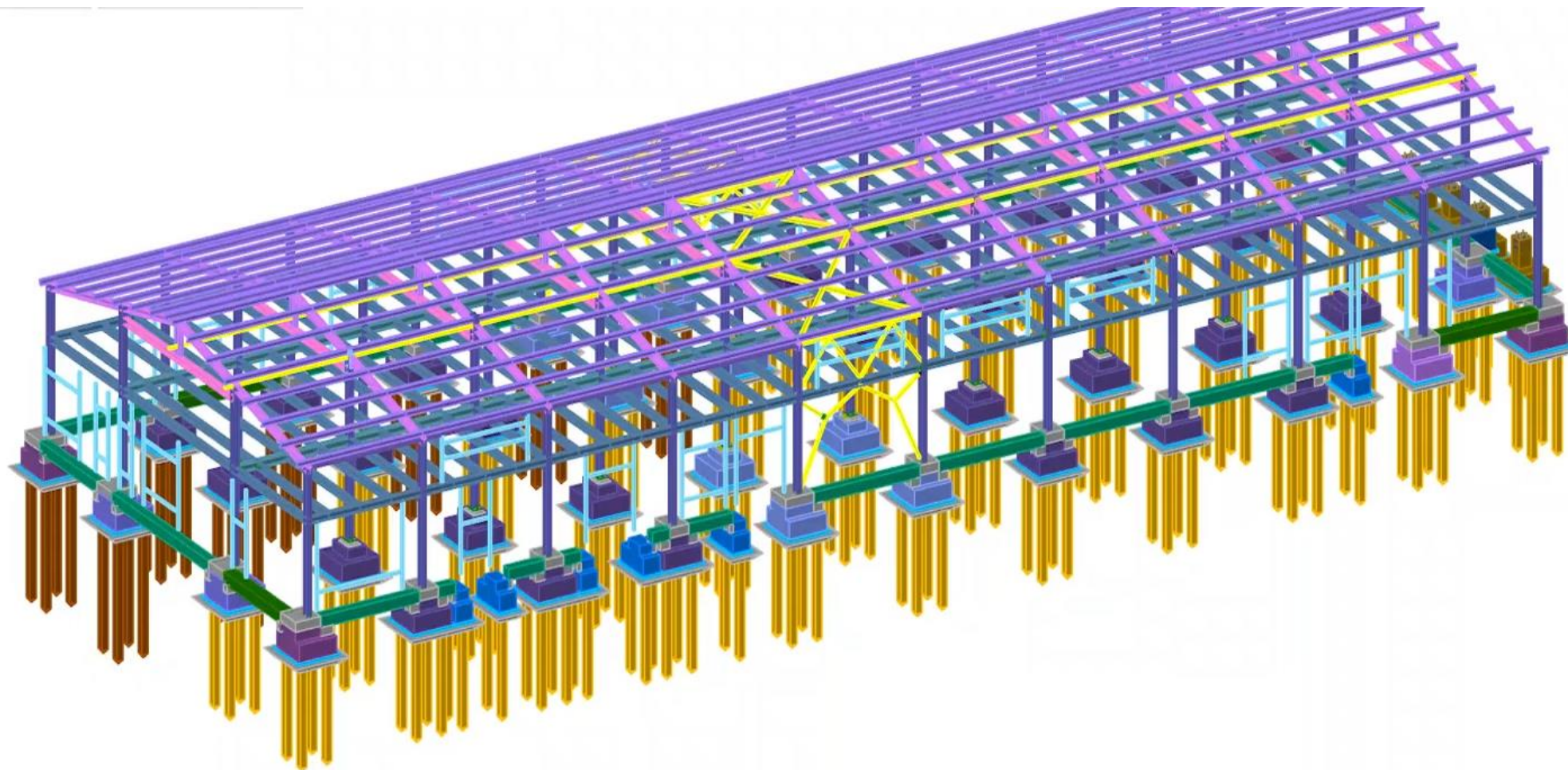
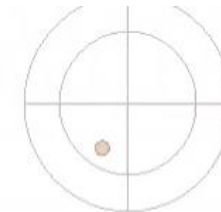
# Model Studio в «Кайрос инжиниринг»



ЮЗ изометрия, сверху



# Model Studio в «Кайрос инжиниринг»



# Решение проектных задач для разделов КЖ, КМ



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

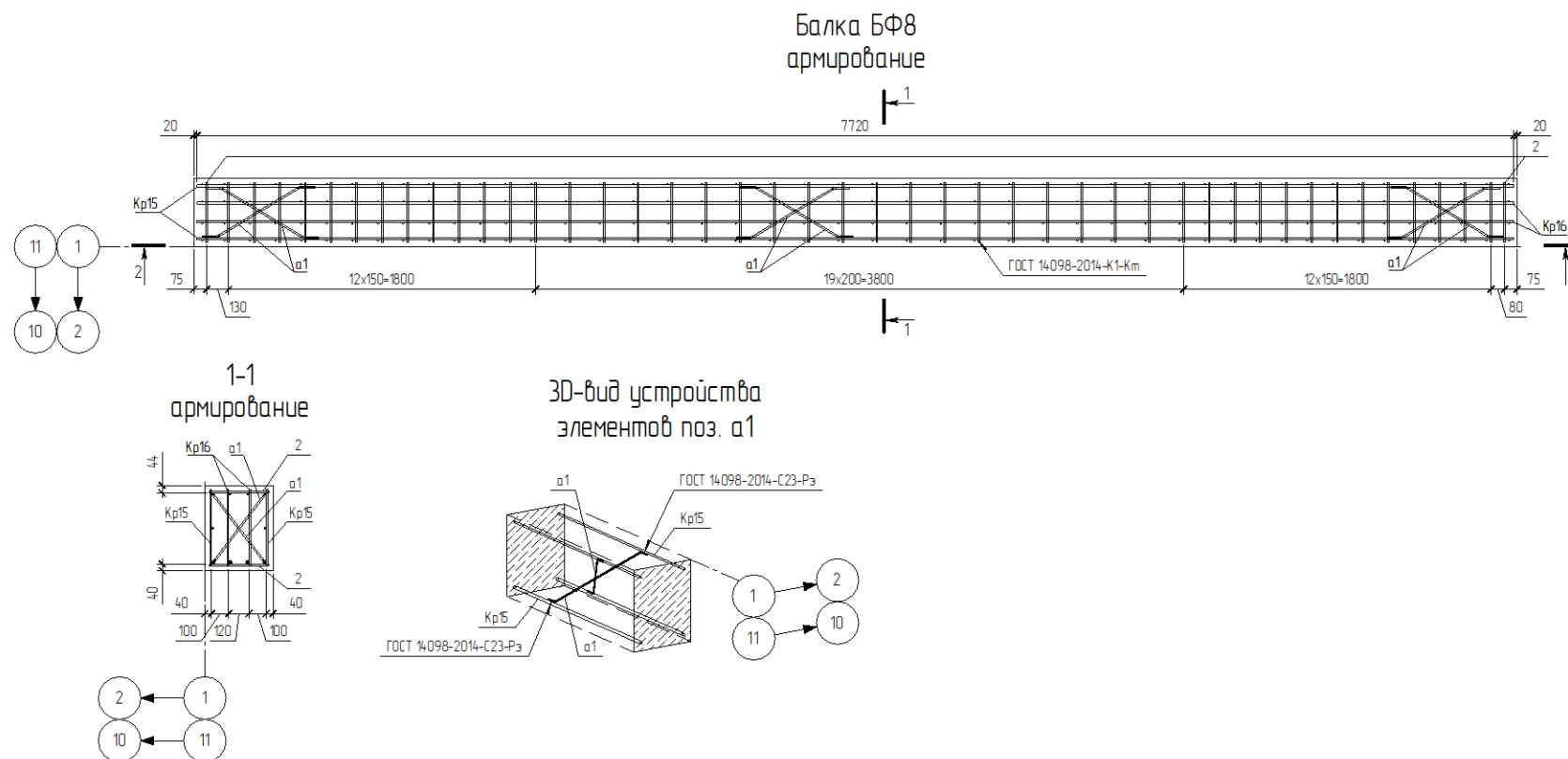
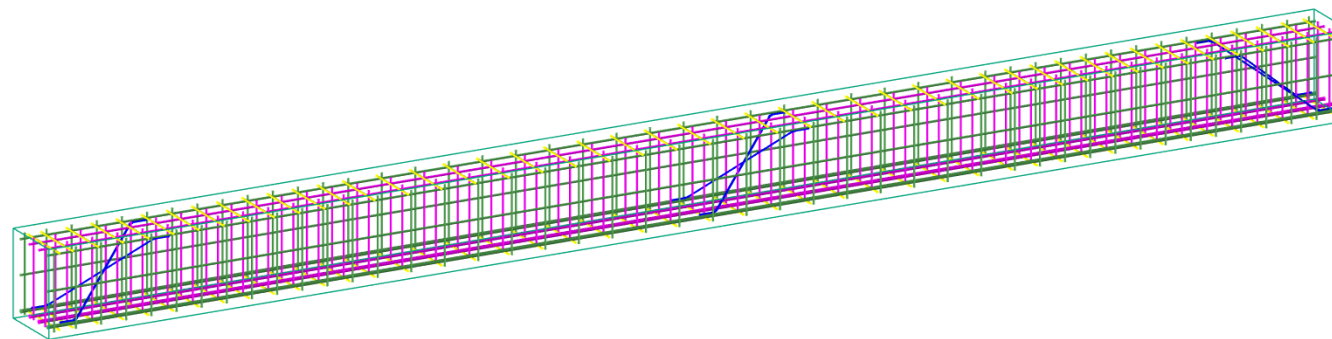
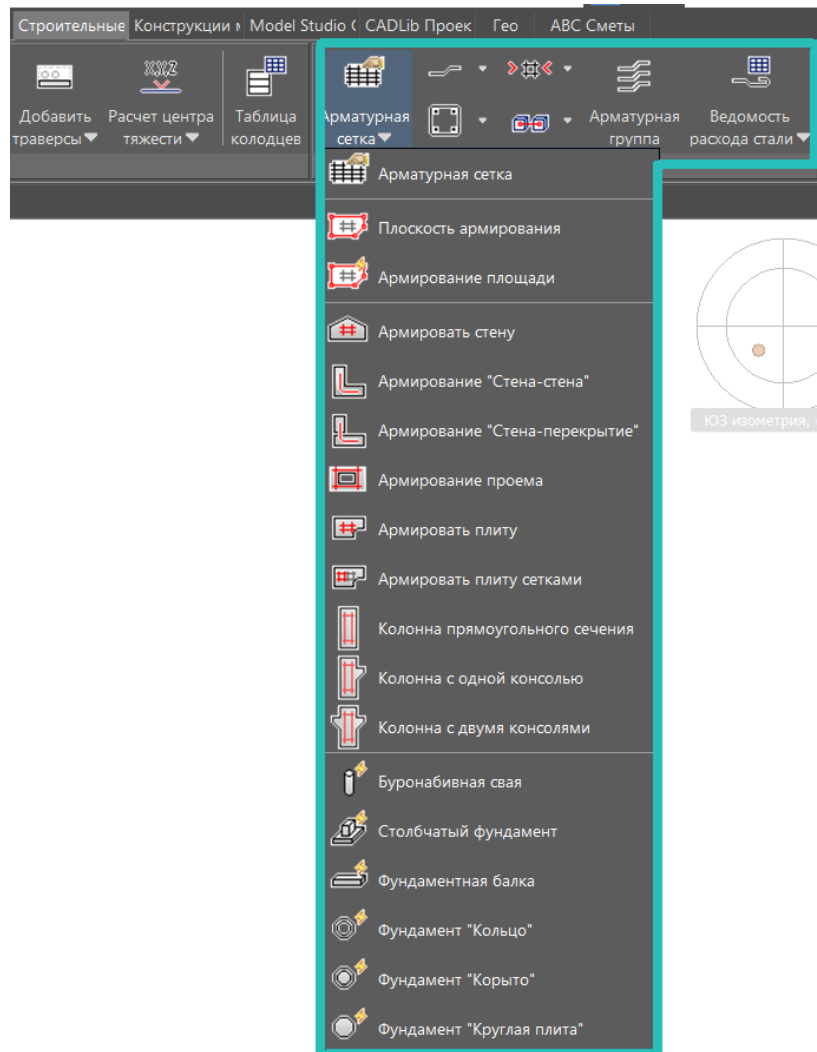
**Зарипов Данил**

Инженер АСО «Кайрос Инжиниринг»

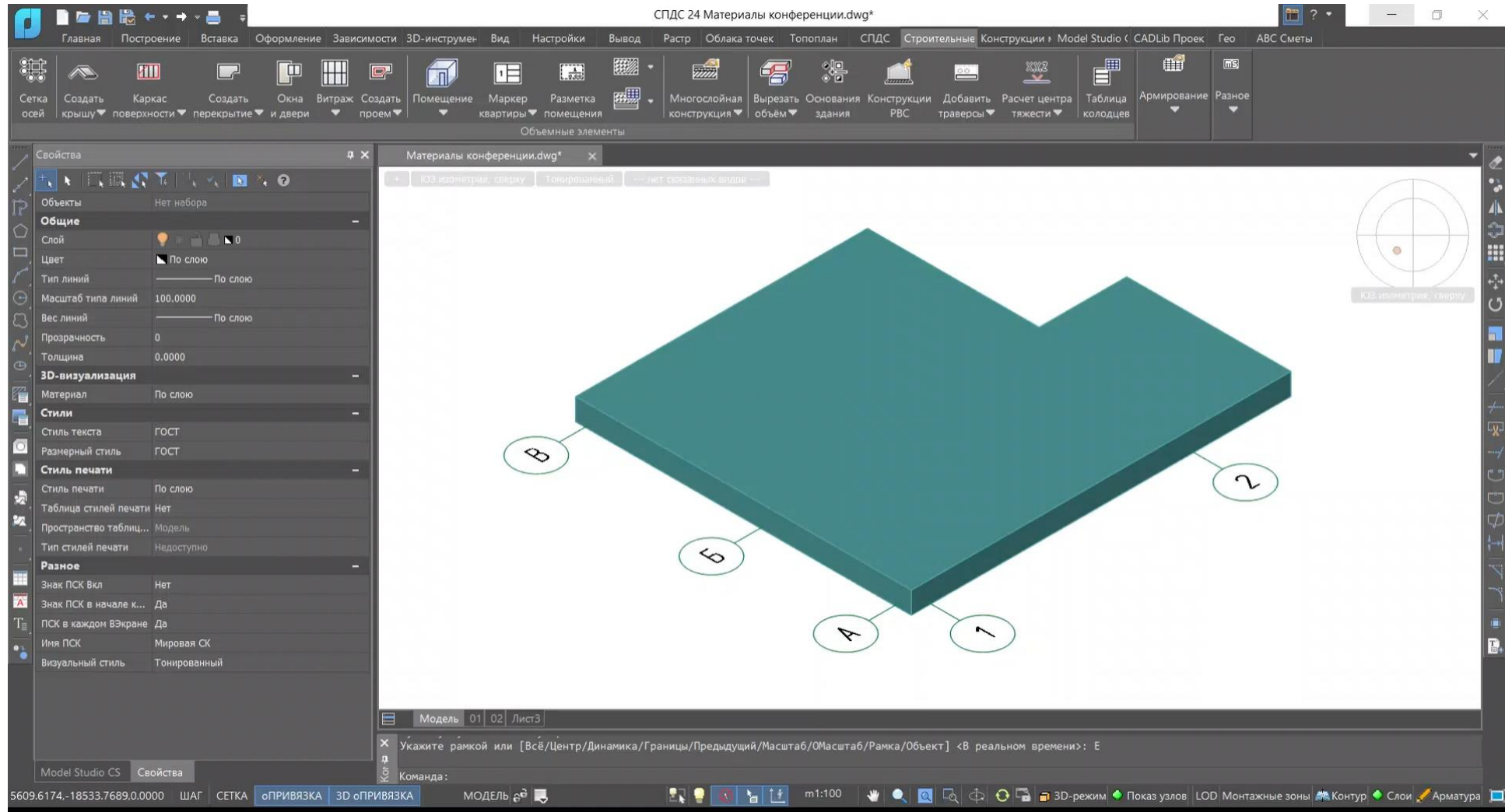
**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

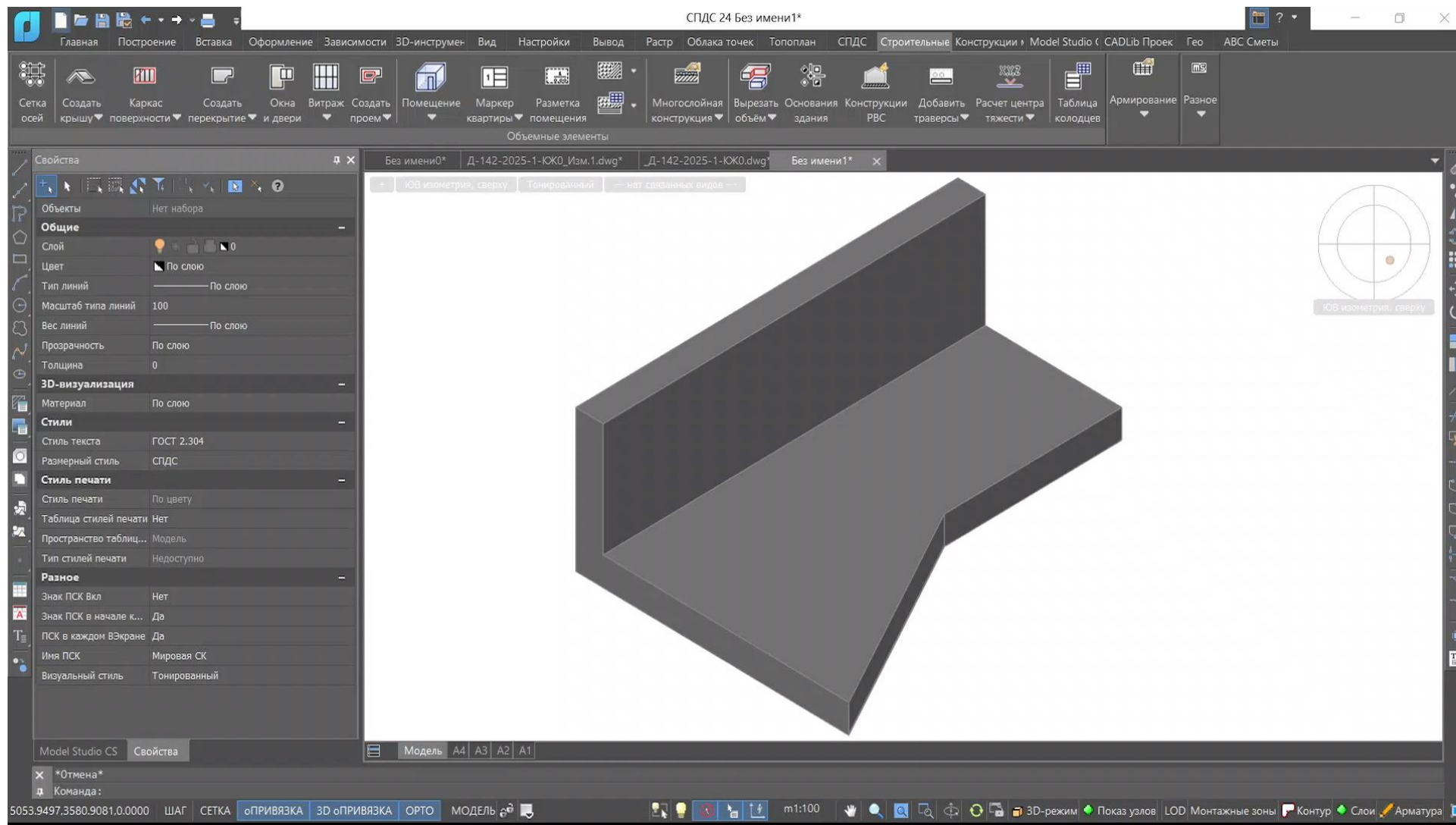
# Раздел КЖ



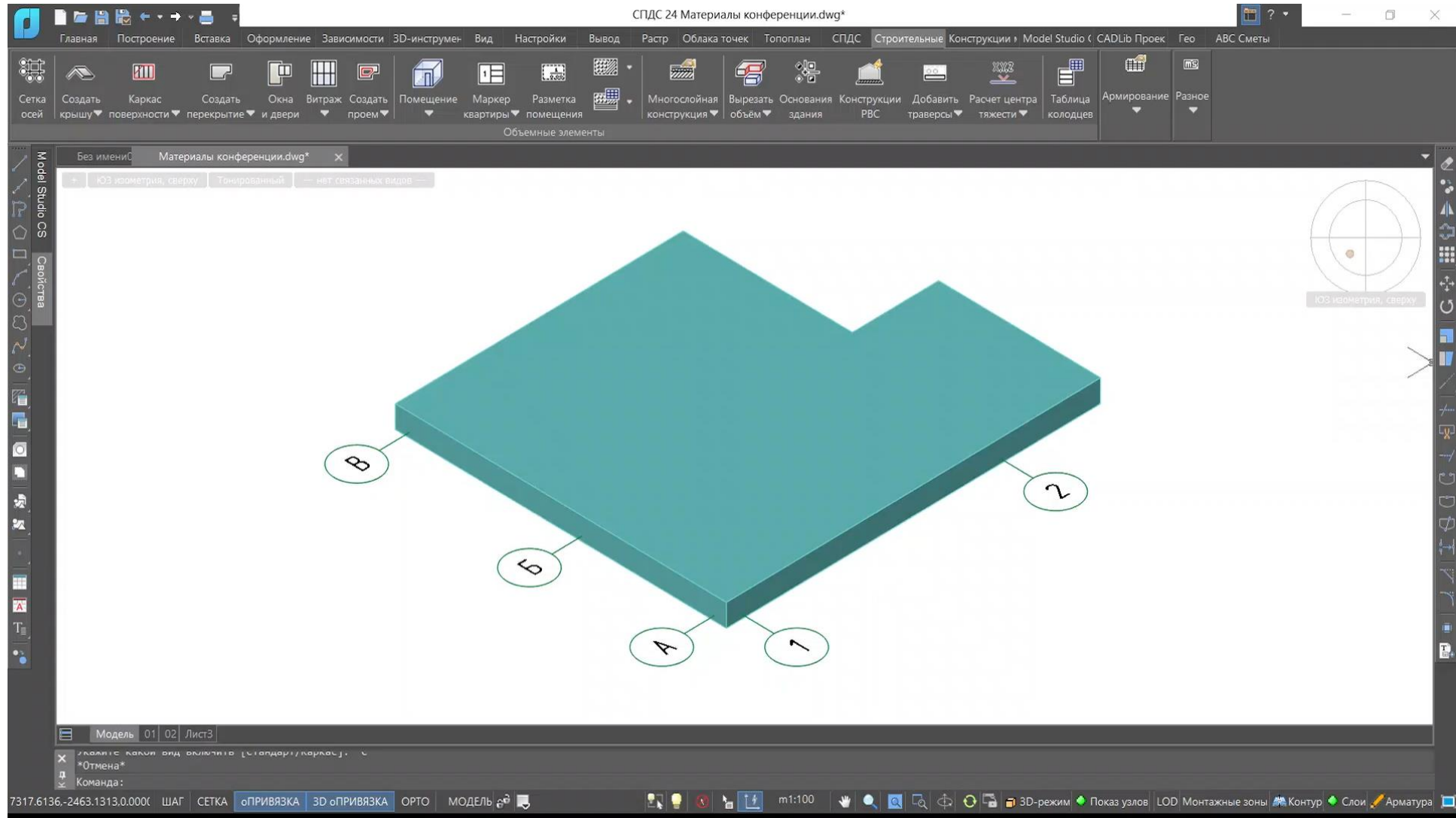
# Раздел КЖ



# Раздел КЖ



# Раздел КЖ



# Раздел КЖ

Параметры объекта

Свойства элемента  
12 A500

| Параметры                        | Значения параметров       |
|----------------------------------|---------------------------|
| Наименование                     | Арматура СП 63.13330.2018 |
| Обозначение (модель)             | 12 A500C                  |
| Производитель                    |                           |
| Нормативный документ             | ГОСТ 34028-2016           |
| Нормативный документ на материал |                           |
| Примечания                       |                           |
| Вес                              | 4.04928                   |
| Материал                         |                           |
| КЖ. Арматура                     |                           |
| Класс арматуры                   | A500C                     |
| Диаметр арматуры                 | 12                        |
| Минимальный угол загиба          | 90                        |
| Минимальный диаметргиба          | 60                        |
| Погонный вес                     | 0.888                     |
| Площадь сечения                  | 113.1                     |
| Учет перепуска                   | Выкл                      |
| Длина перепуска                  | 0                         |
| Базовая длина расчета перепуска  | 11700                     |
| Показать арматуру                | 1                         |
| Крюк в начале                    | 0                         |

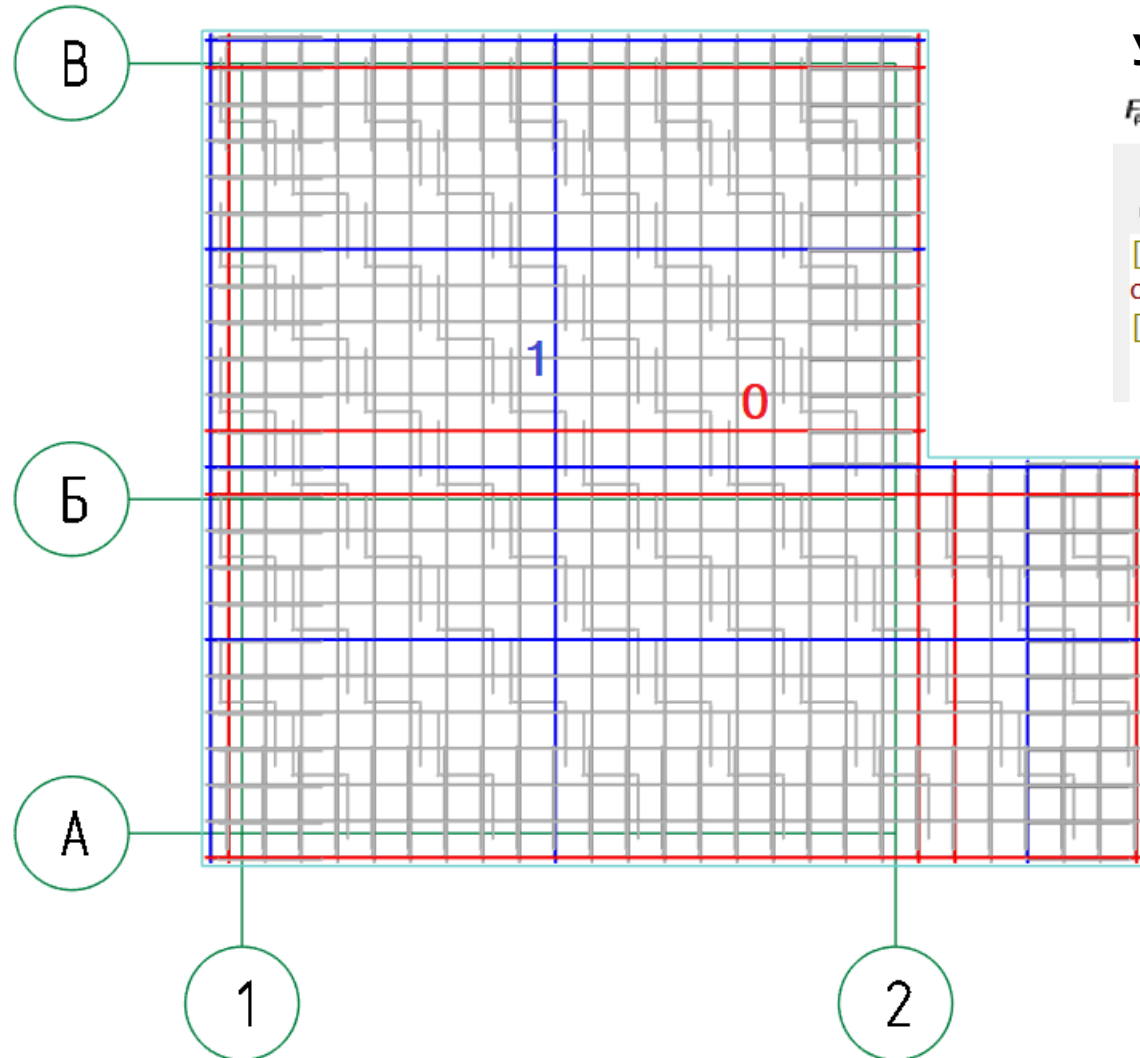
Применить OK Отмена

Параметры объекта

Свойства элемента  
12 A500

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Наименование                    | Арматура СП 63.13330.2018 |
| Обозначение (модель)            | 12 A500C                  |
| Производитель                   |                           |
| Нормативный документ            | ГОСТ 34028-2016           |
| Нормативный документ на ...     |                           |
| Примечания                      |                           |
| Вес                             | 4.04928                   |
| Материал                        |                           |
| КЖ. Арматура                    |                           |
| Класс арматуры                  | A500C                     |
| Диаметр арматуры                | 12                        |
| Минимальный угол загиба         | 90                        |
| Минимальный диаметргиба         | 60                        |
| Погонный вес                    | 0.888                     |
| Площадь сечения                 | 113.1                     |
| Учет перепуска                  | Выкл                      |
| Длина перепуска                 | 0                         |
| Базовая длина расчета перепуска | 11700                     |
| Показать арматуру               | 1                         |
| Крюк в начале                   | 0                         |

Применить OK Отмена



## Условие для фильтрации:

F<sub>ф</sub> Мастер функций

Стр.9, кол.0, поз.200

```
[PART_TYPE]="Перекрытие" or [PART_TYPE]="Стена" or [PART_TYPE]="Отверстия"
or
[PART_TYPE]="Арматура" and REBAR_ASM_VISIBLE <> ""
```

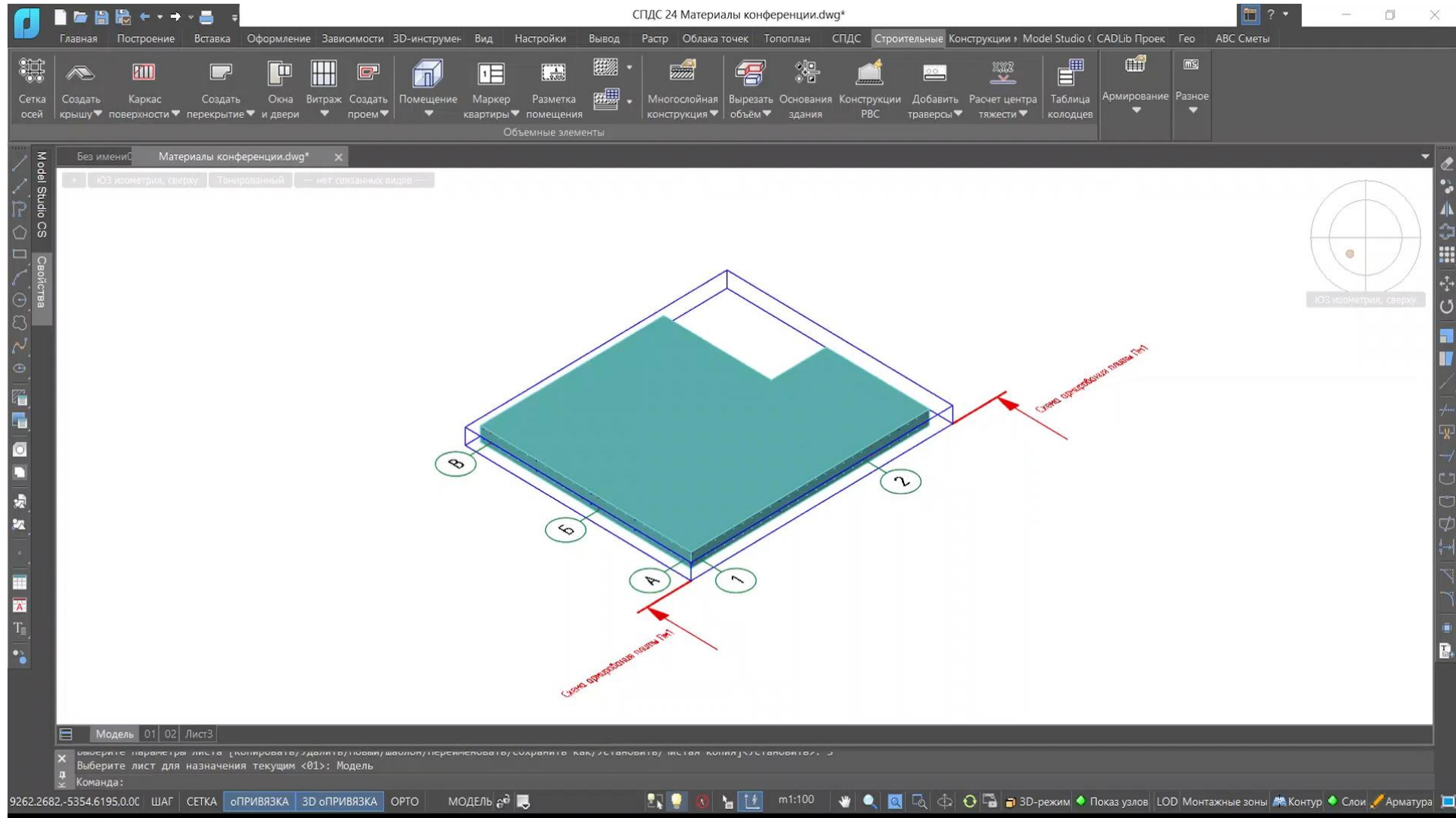
## Разделение по слоям:

F<sub>ф</sub> Мастер функций

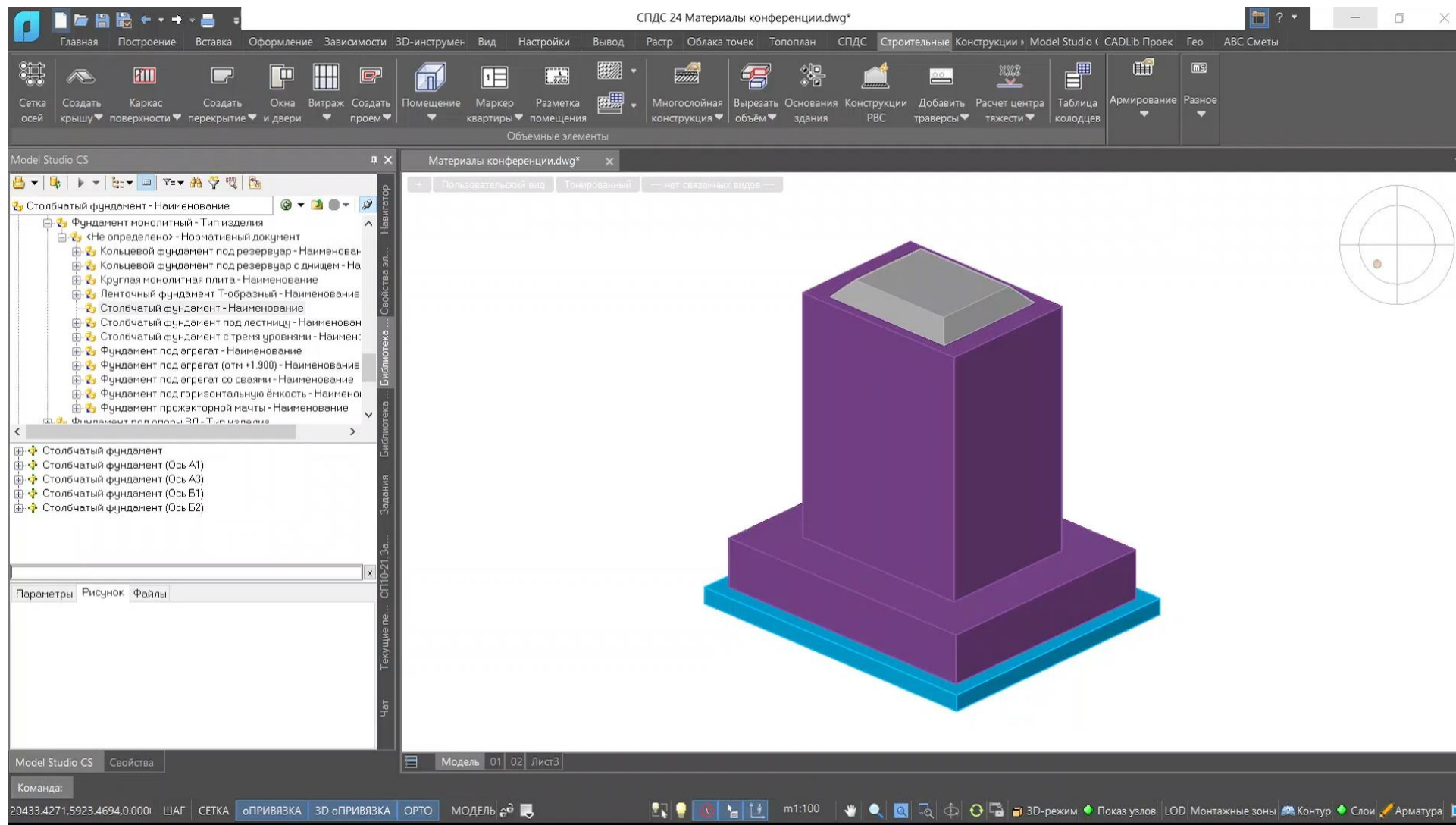
Стр.10, кол.0, поз.171

```
if([PART_TYPE]="Арматура" and REBAR_ASM_VISIBLE = "1", "2D_Арматура",
if([PART_TYPE]="Арматура" and REBAR_ASM_VISIBLE = "0", "Defpoints",
"2D_Основной"))
```

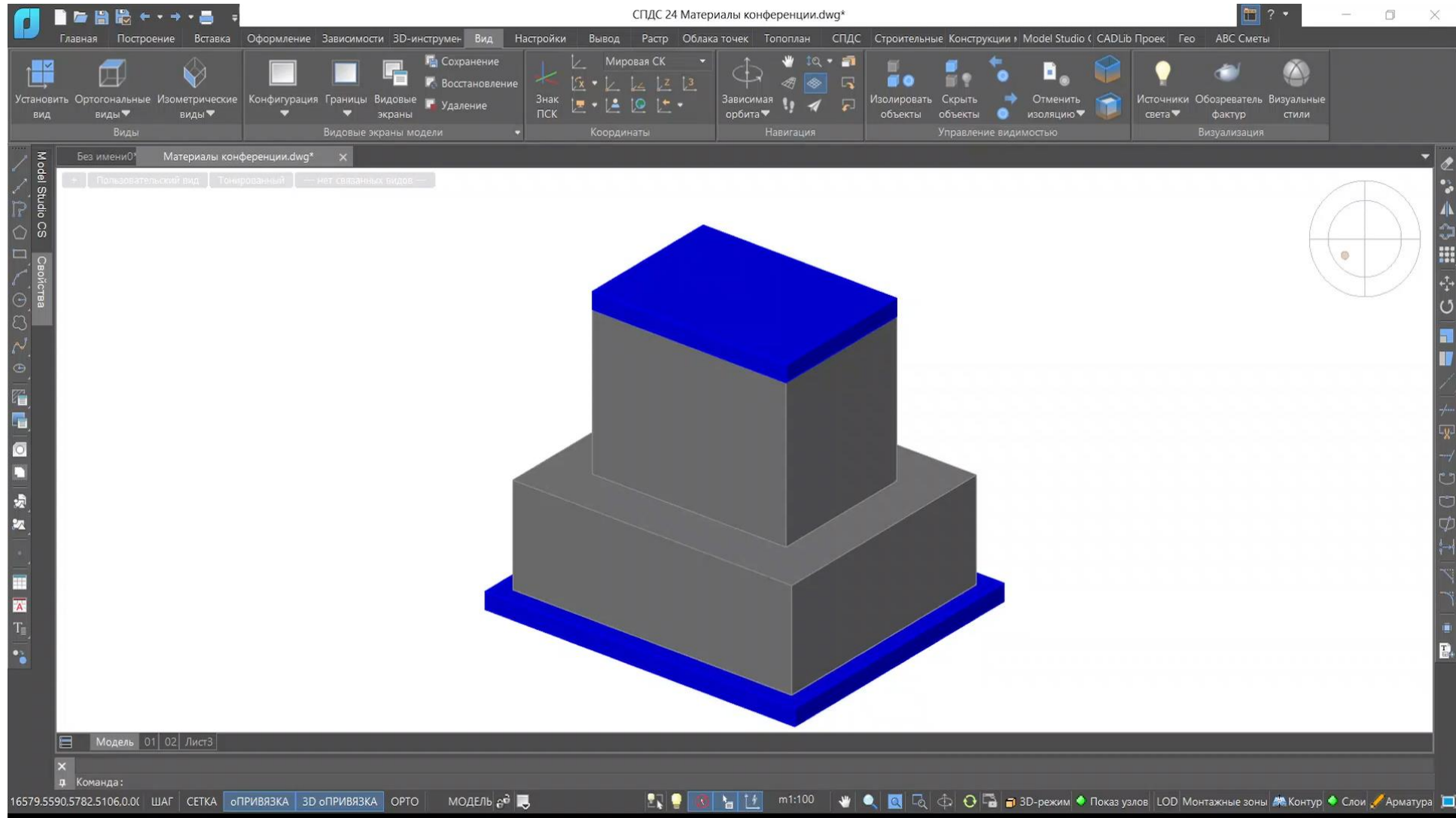
# Раздел КЖ



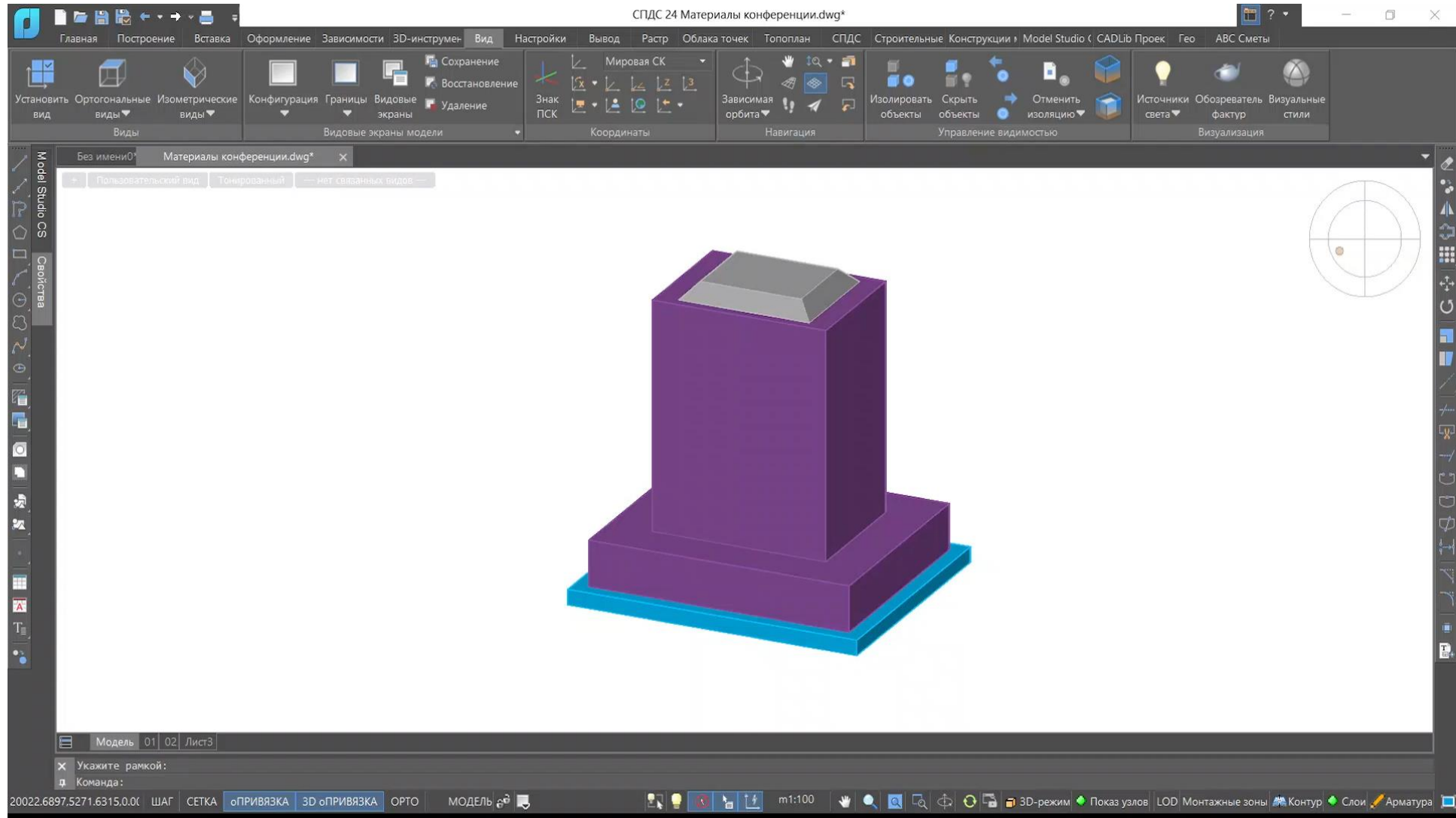
# Раздел КЖ



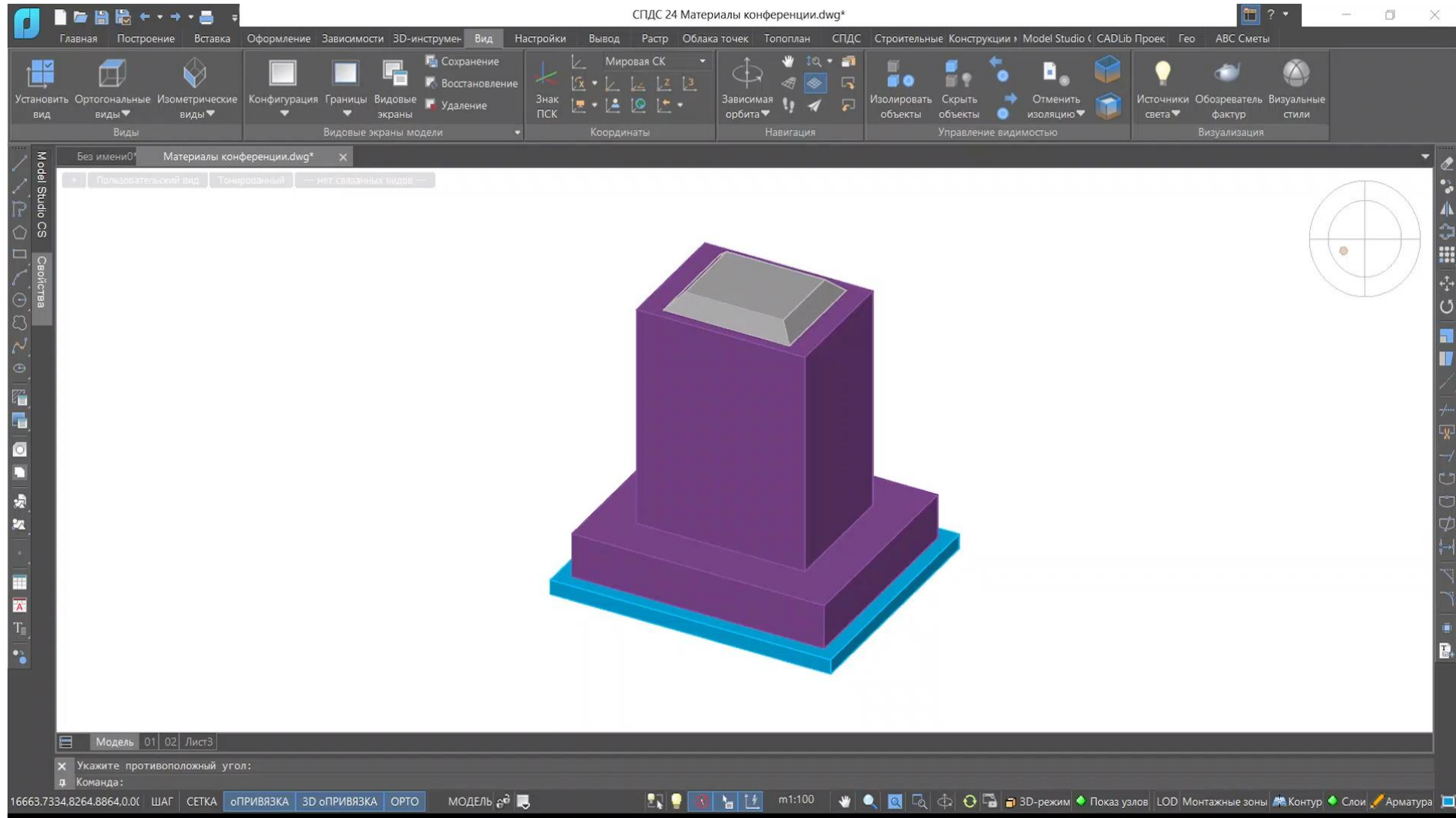
# Раздел КЖ



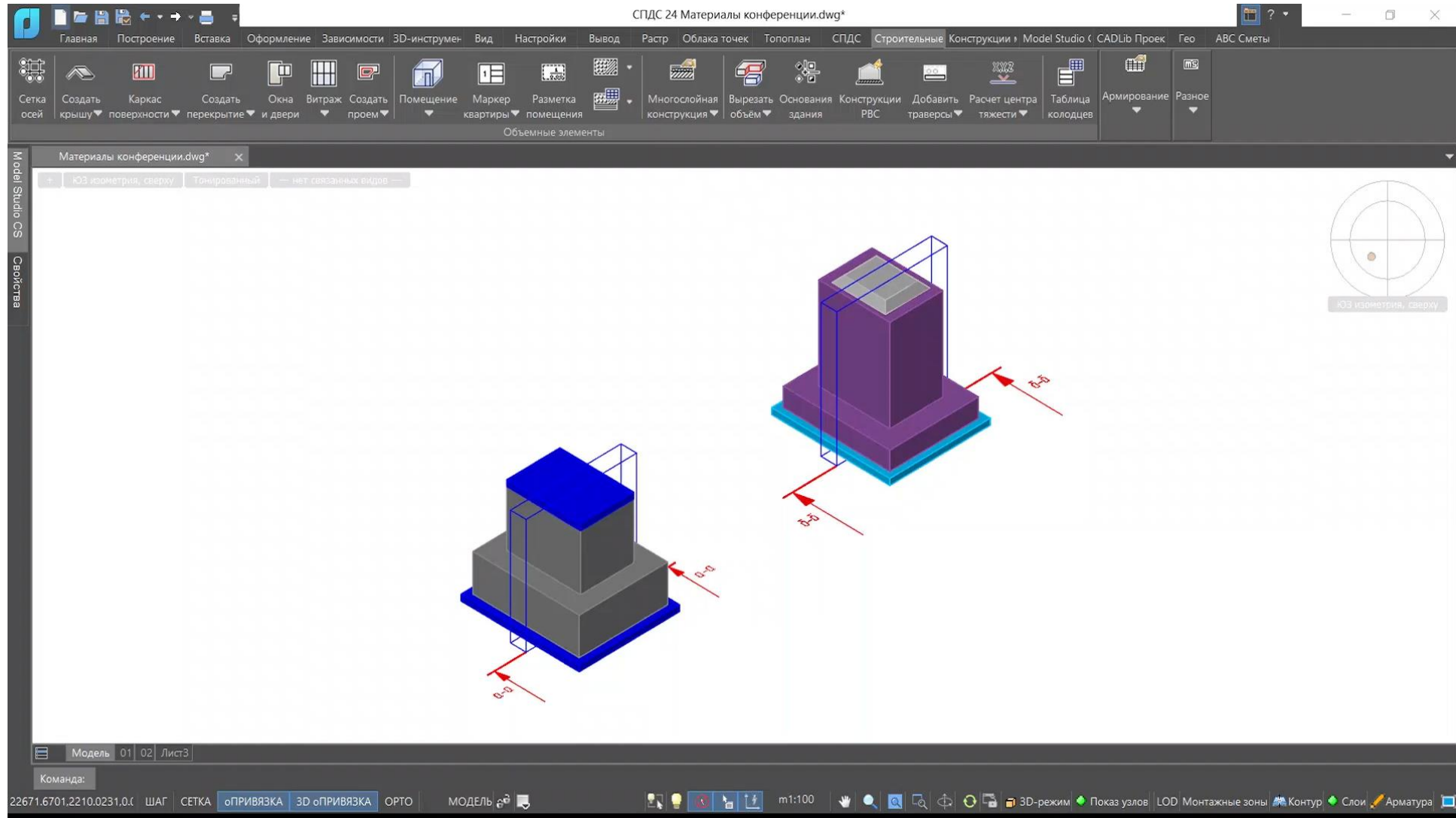
# Раздел КЖ



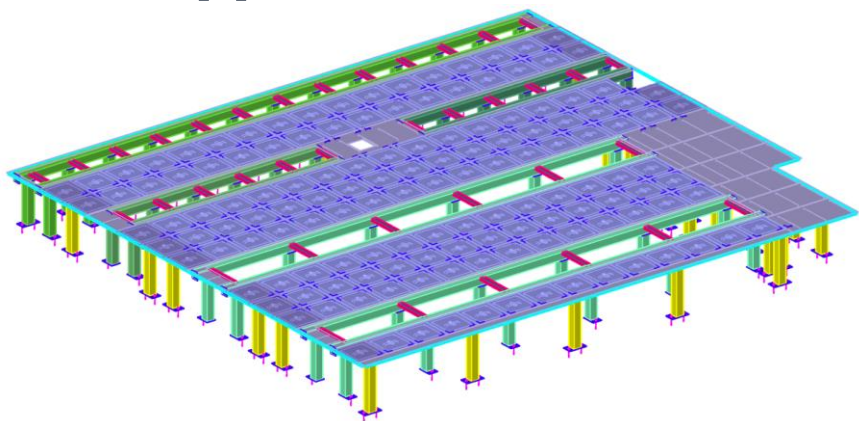
# Раздел КЖ



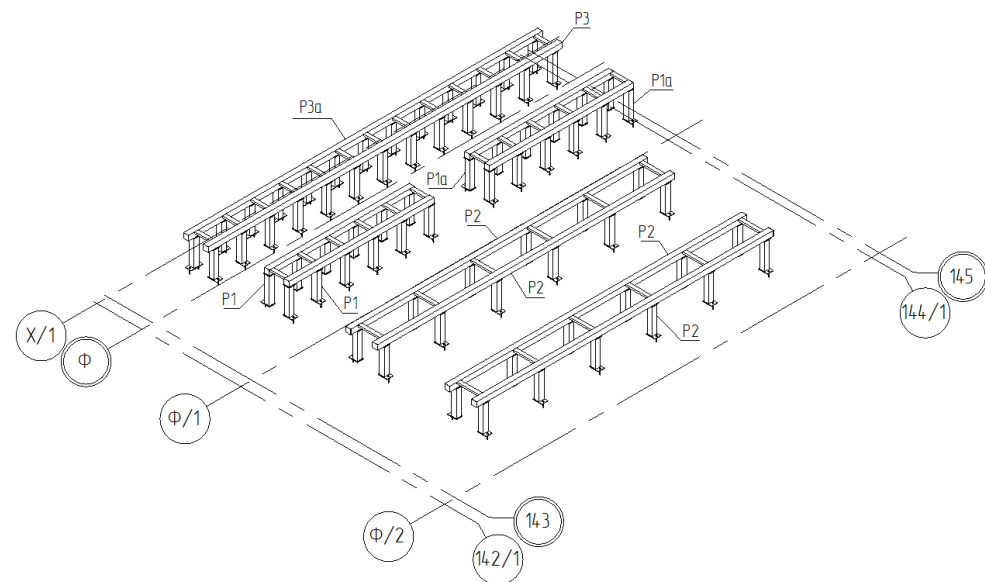
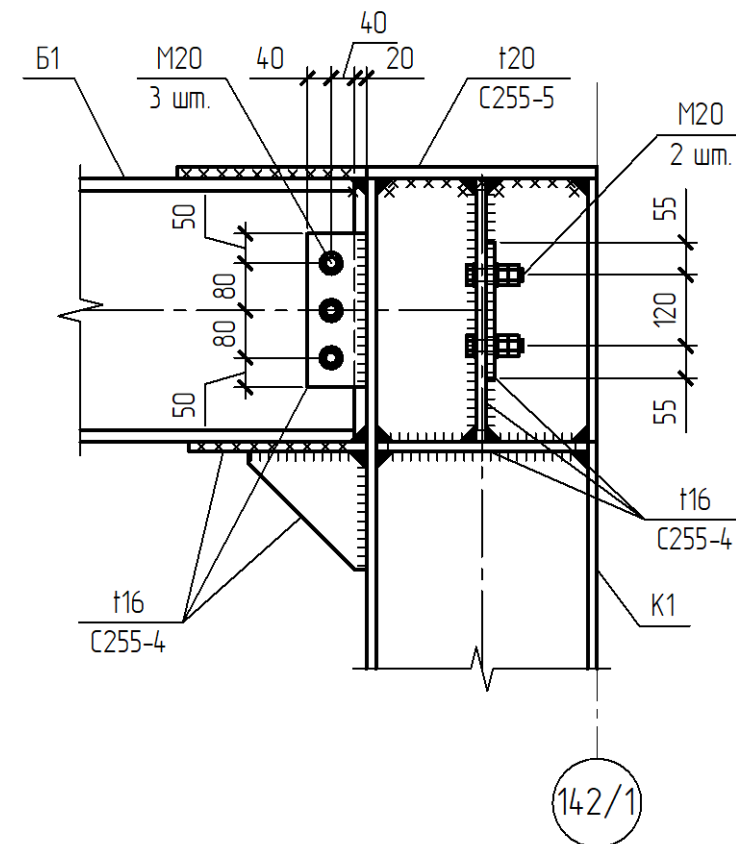
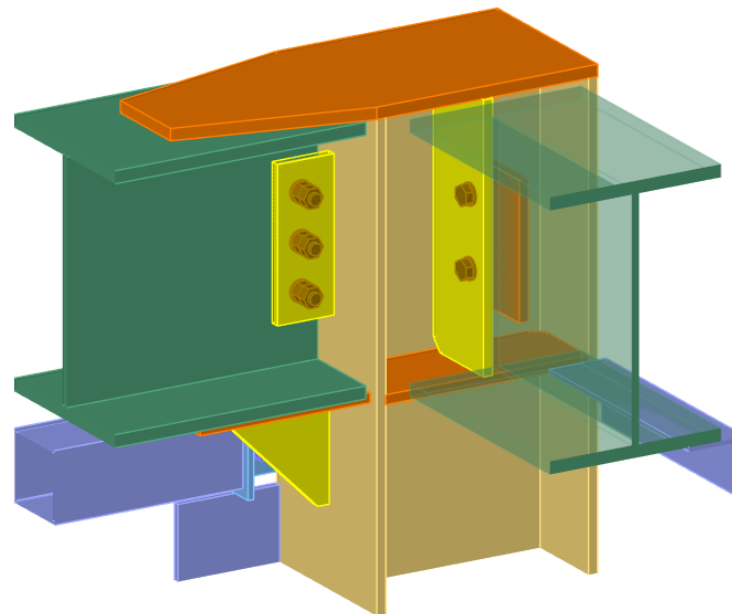
# Раздел КЖ



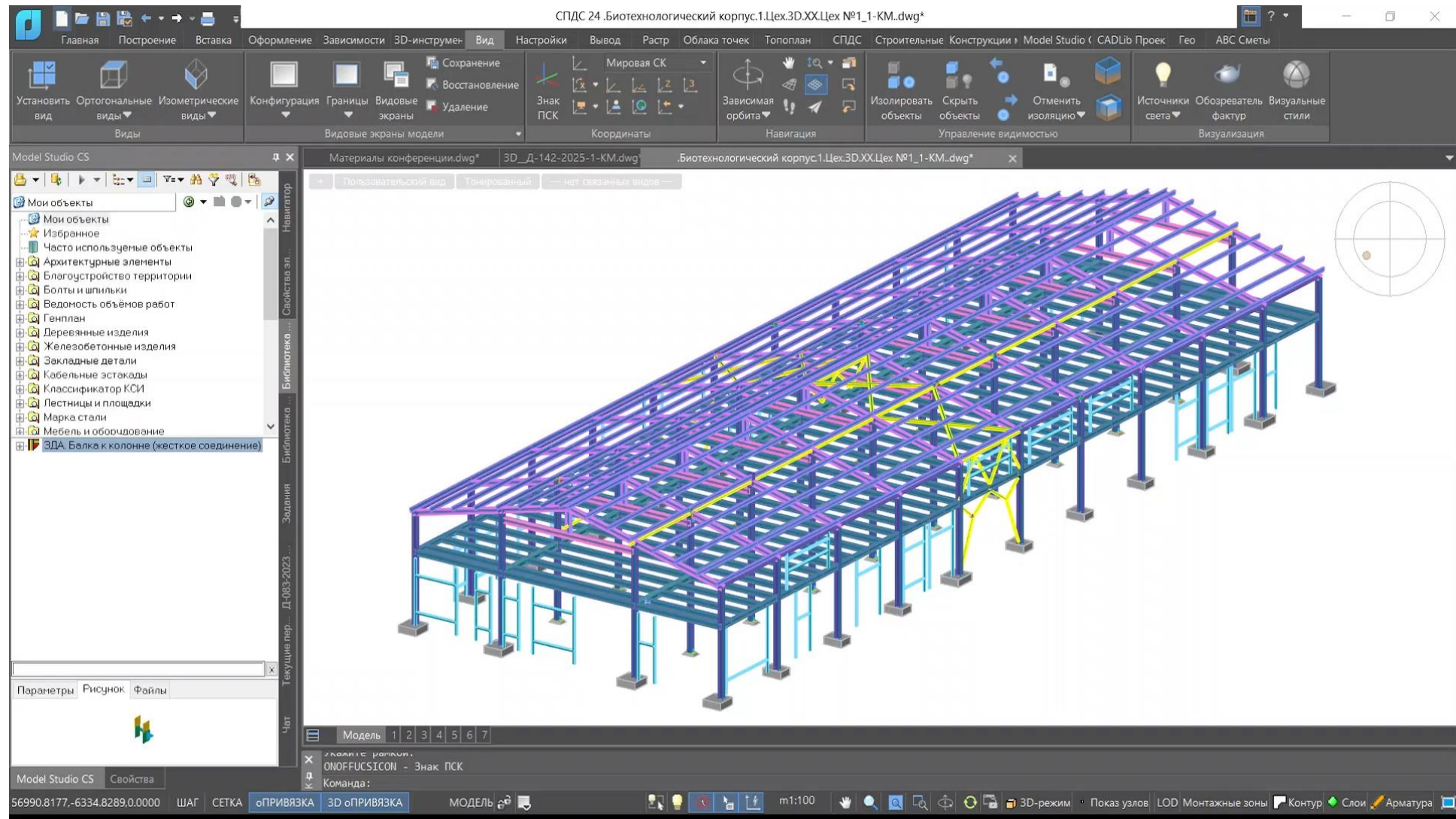
# Раздел КМ



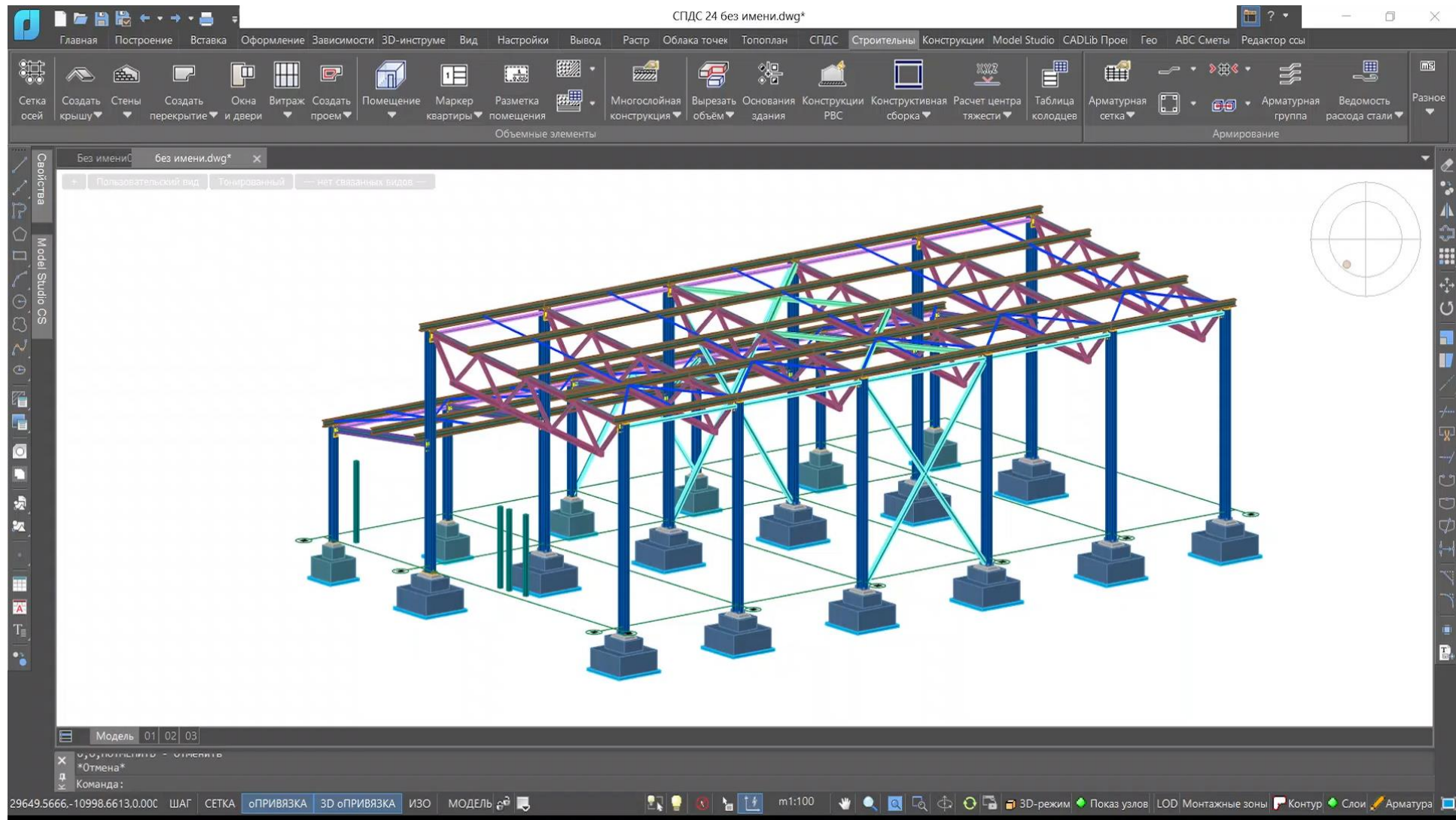
3D вид



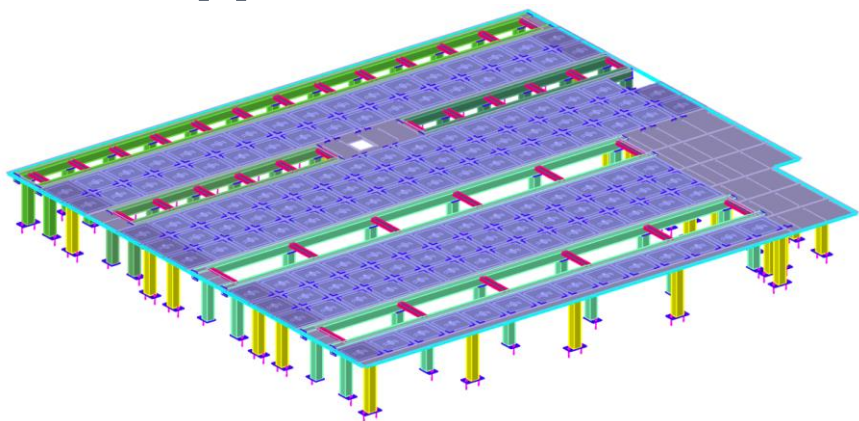
# Раздел КМ



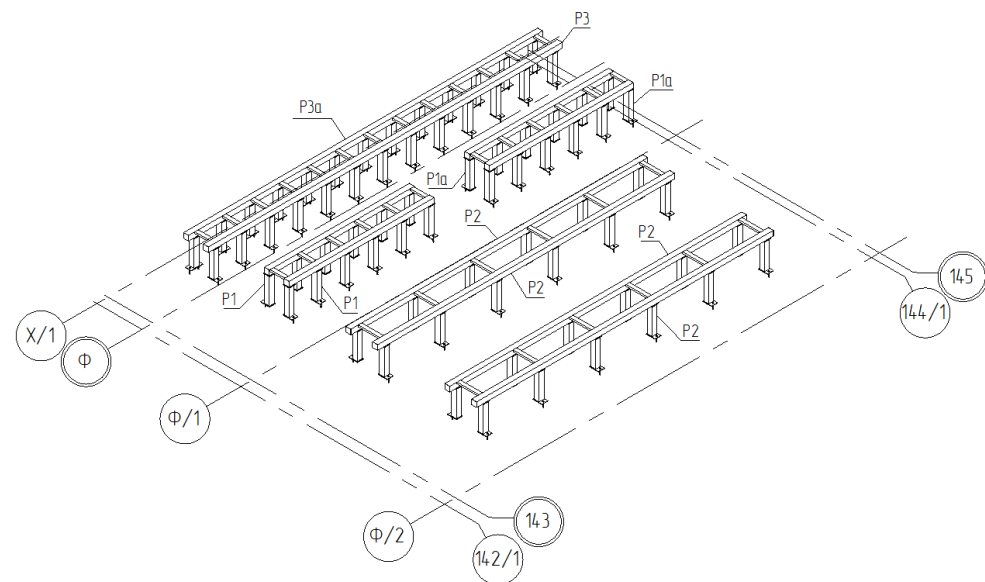
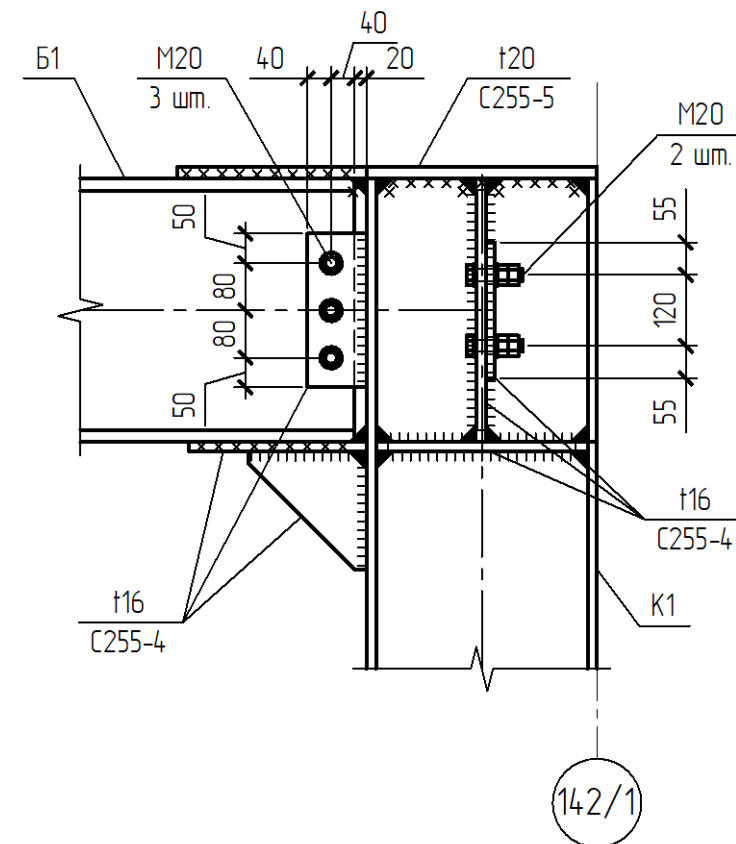
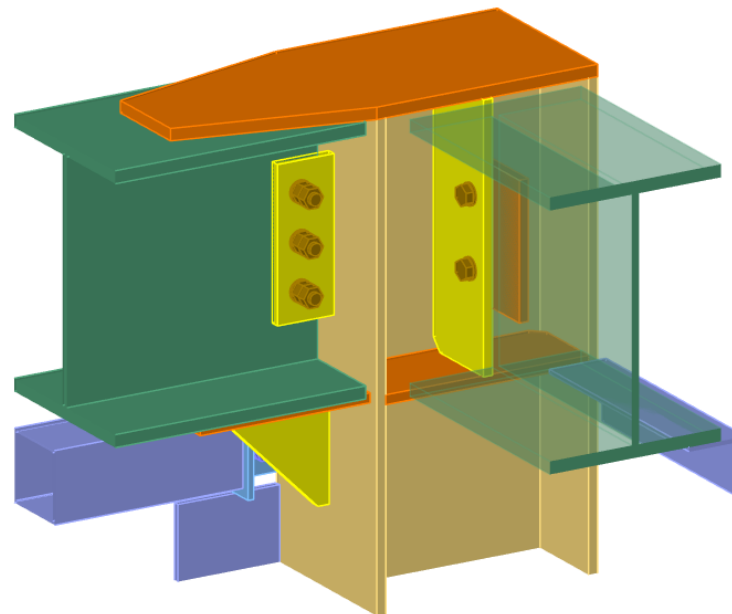
# Раздел КМ



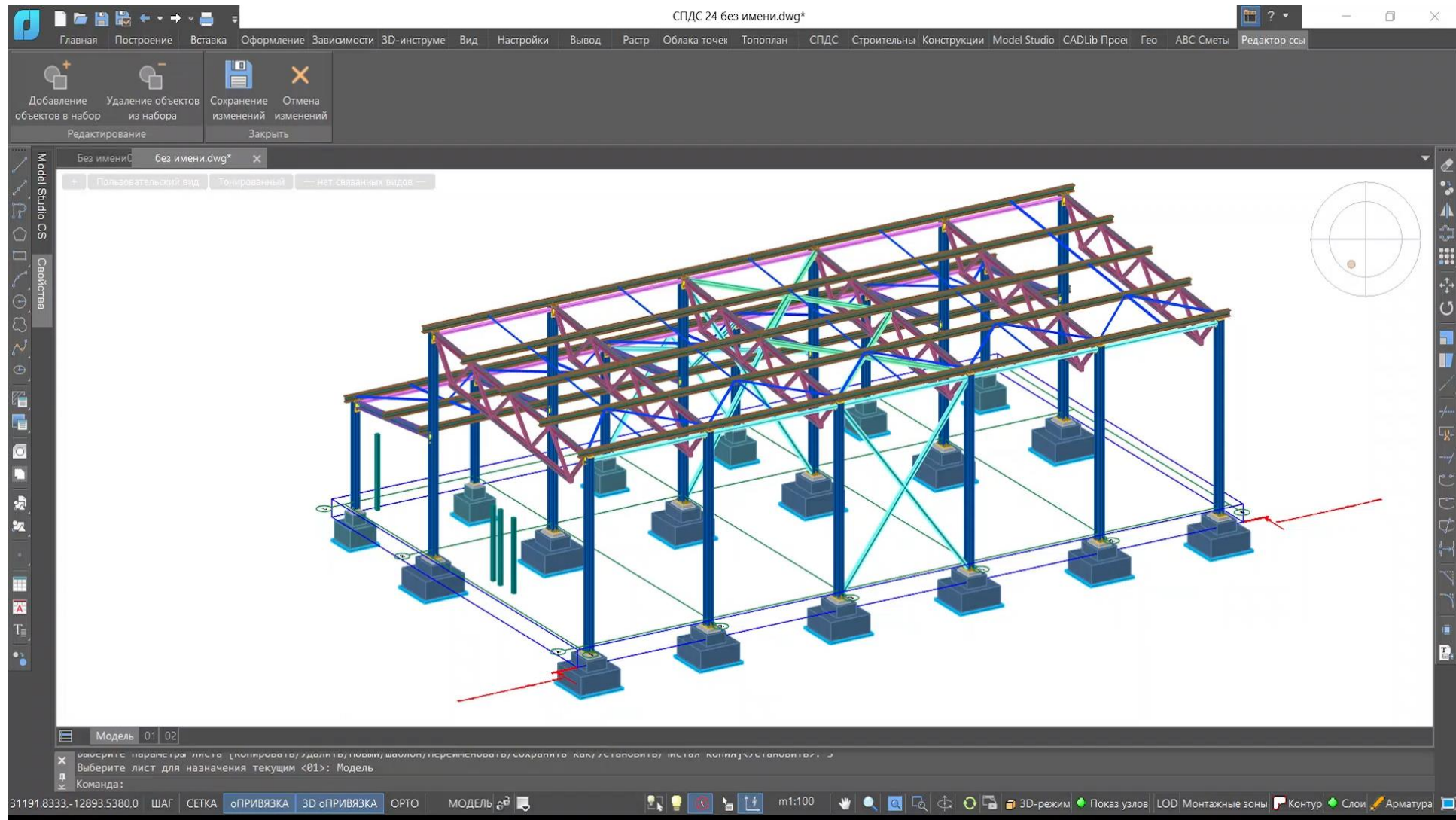
# Раздел КМ



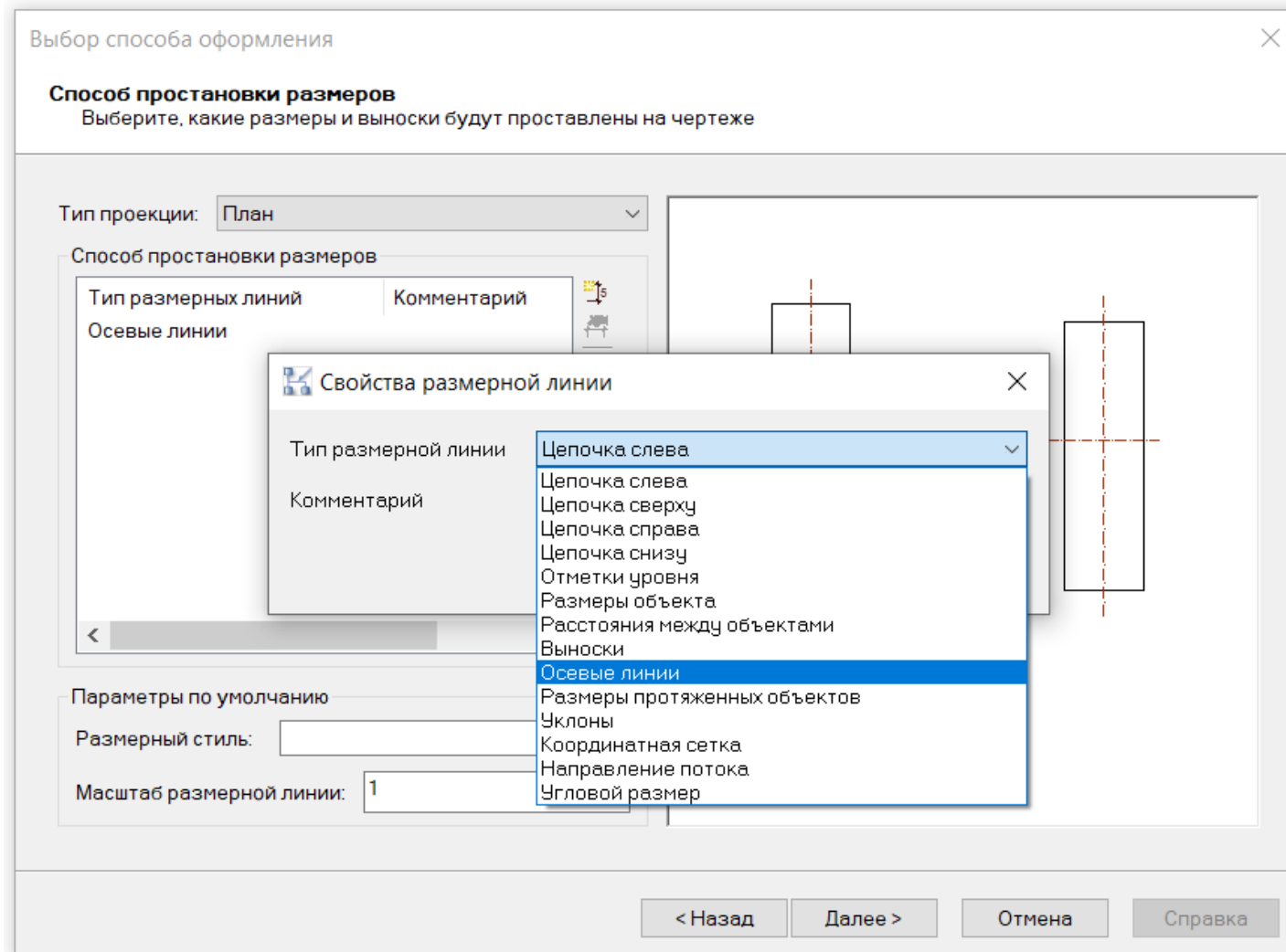
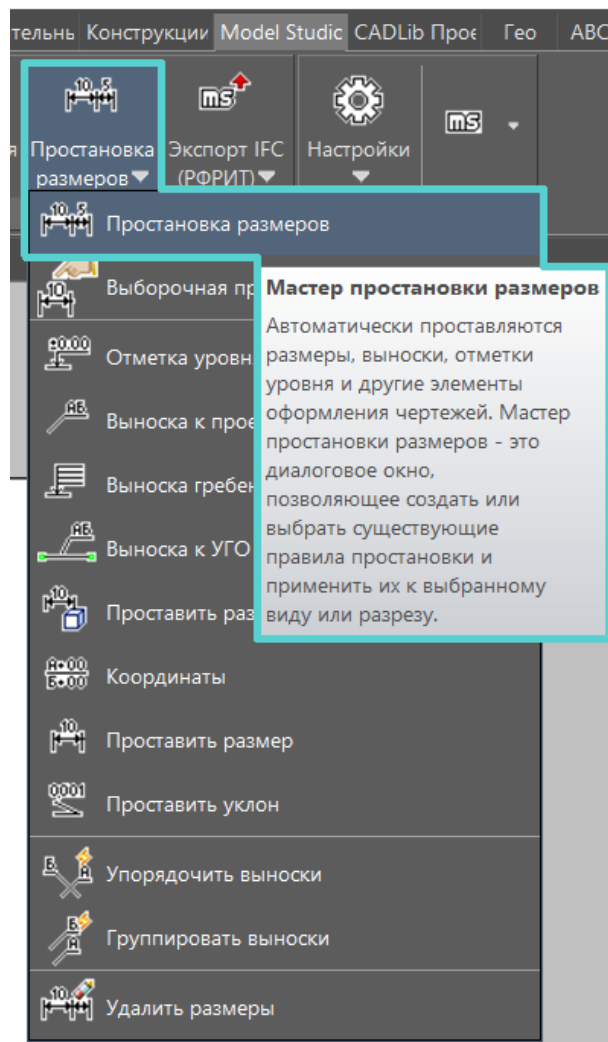
3D вид



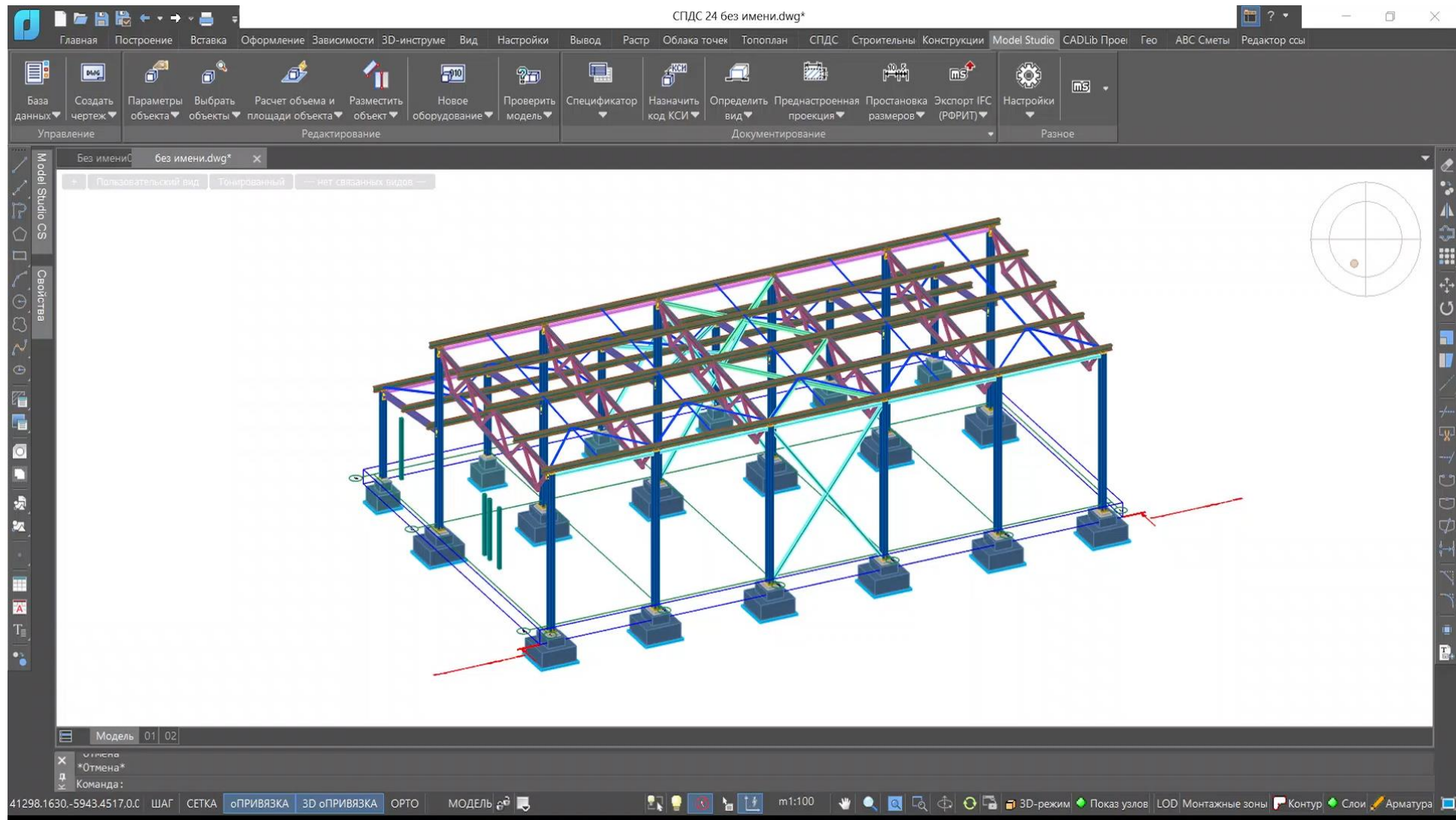
# Раздел КМ



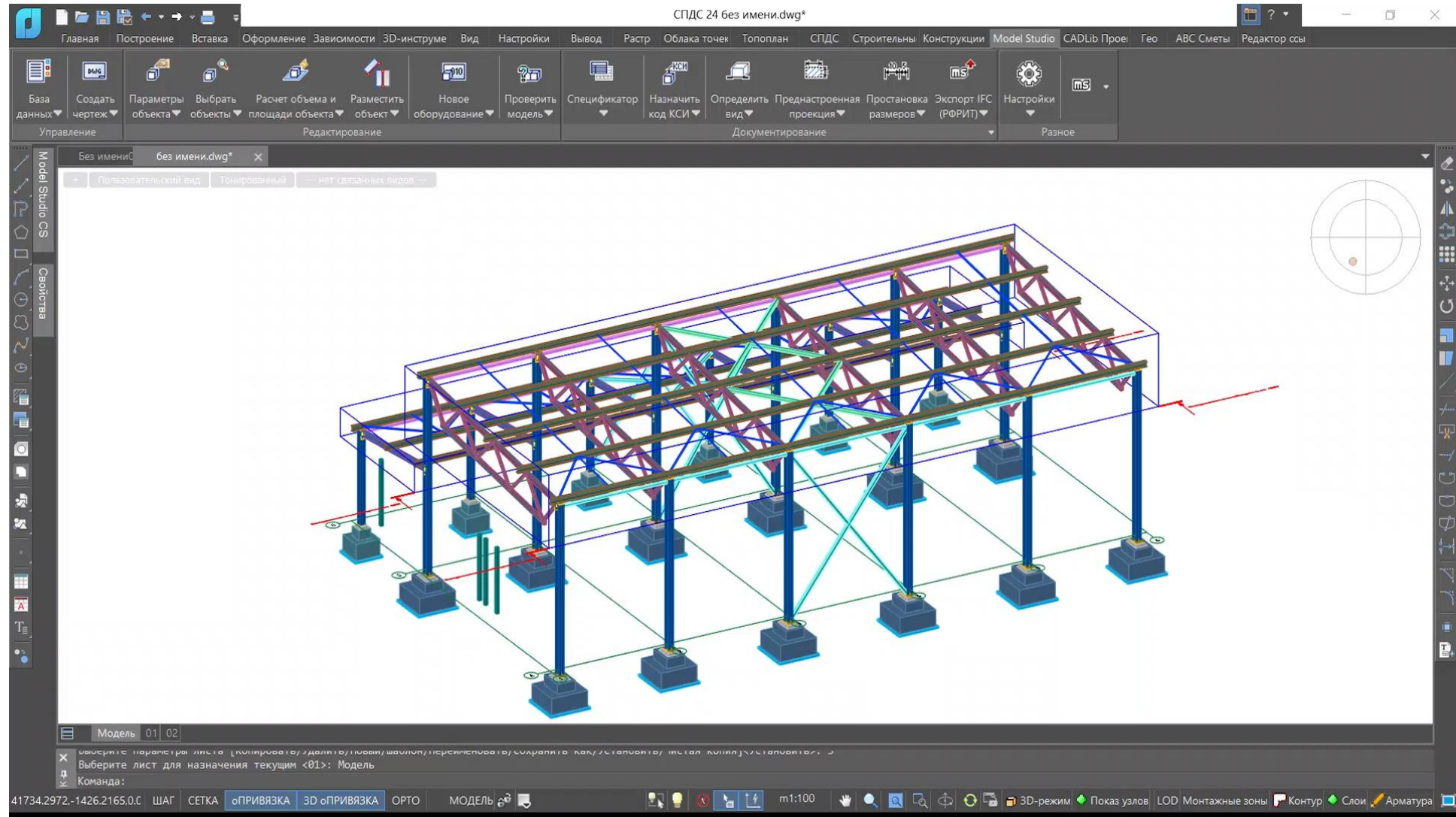
# Раздел КМ



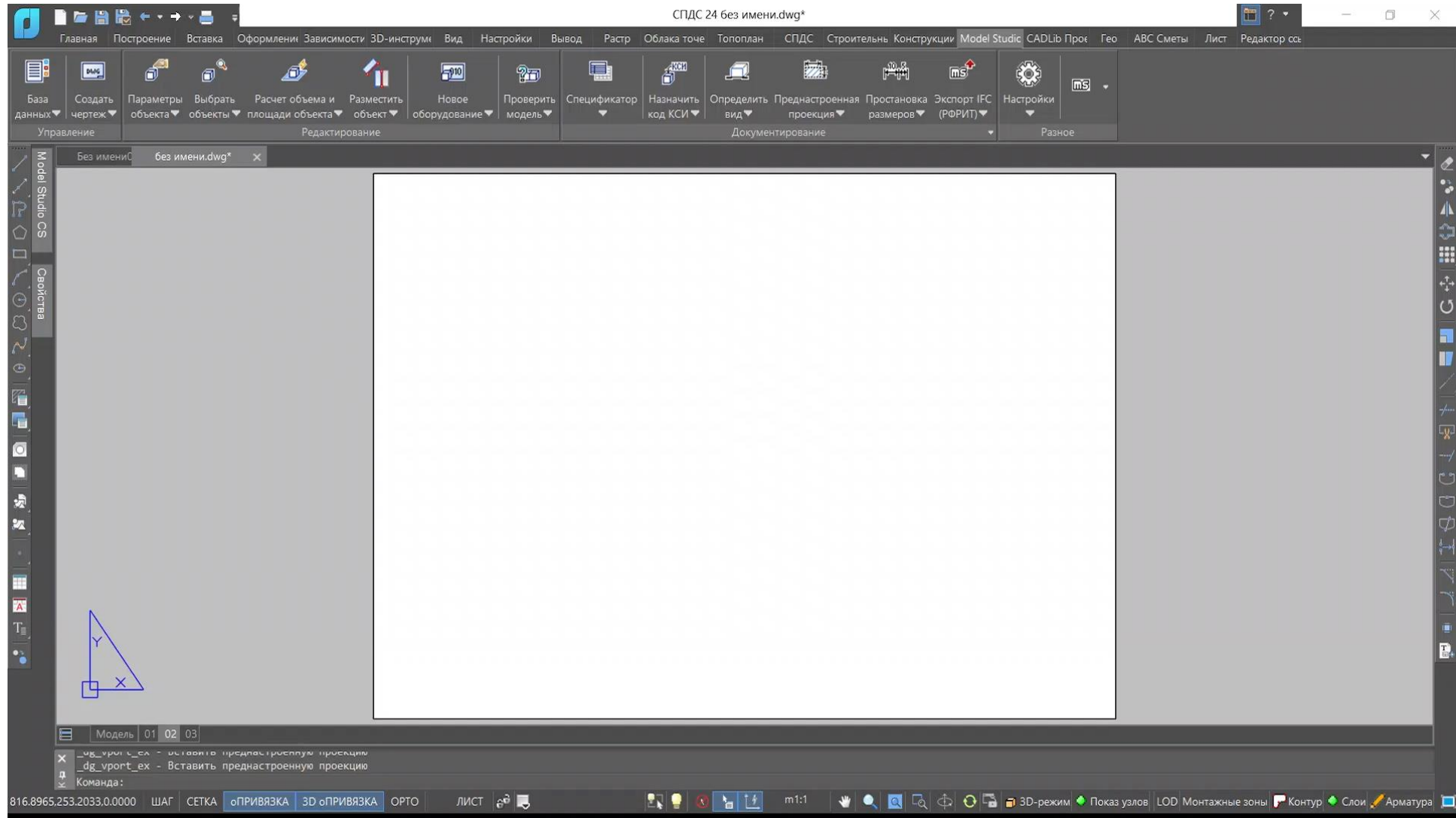
# Раздел КМ



# Раздел КМ



# Раздел КМ



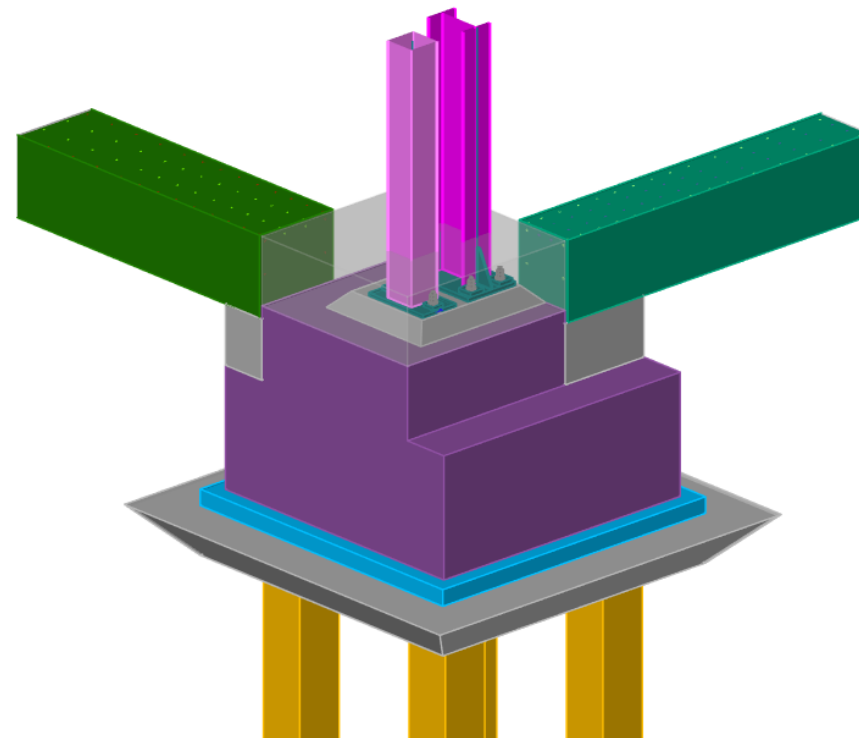
# Model Studio это... (Love is...)

**Не готовое решение, а гибкий инструмент с возможностью тонкой настройки процесса проектирования**

Параметрическое моделирование сложных конструкций и узлов

Автоматизация оформления чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ

Сокращение времени и увеличение точности подсчета объемов работ для оформления спецификаций



# Подготовка кадров в условиях импортозамещения



26

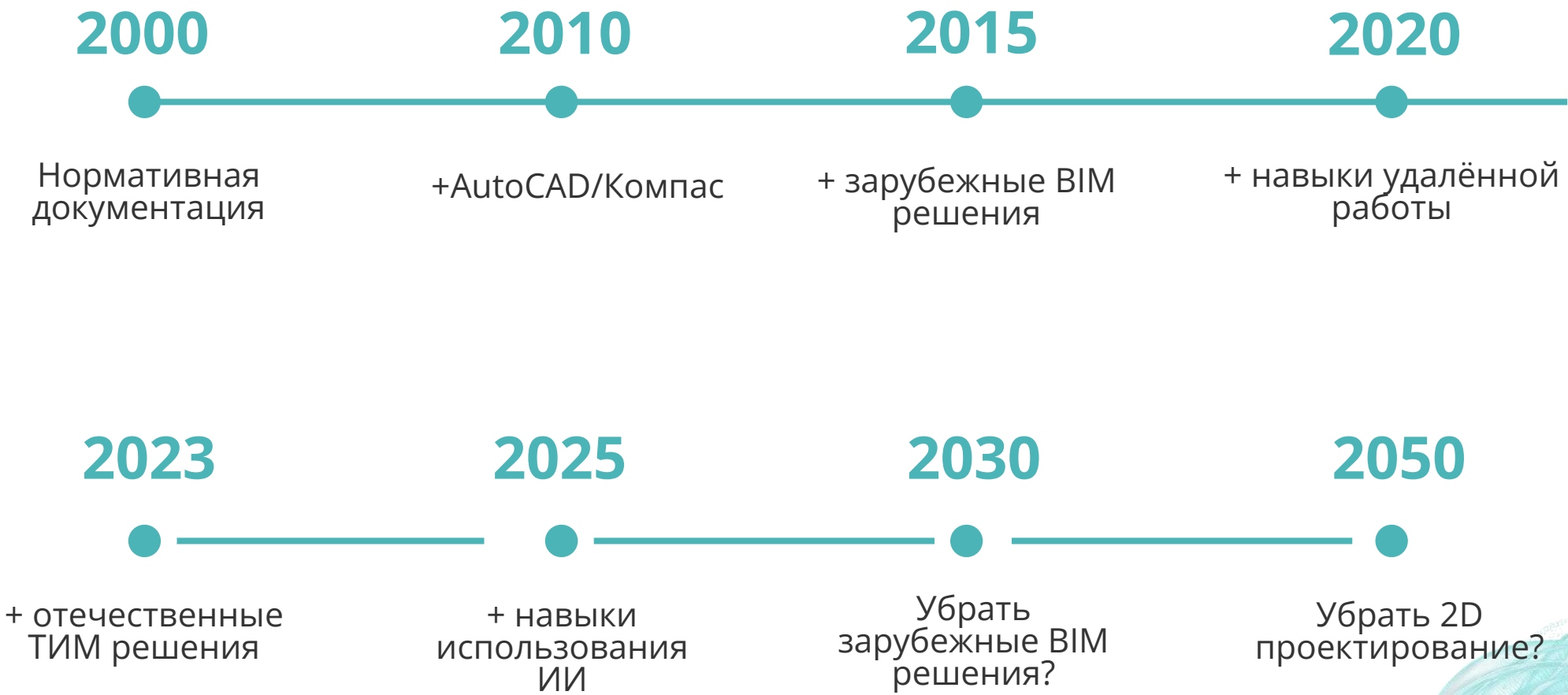
ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

**Шелковников Леонид**  
Начальник ОТИМ «Кайрос Инжиниринг»

**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

# Усложнение подготовки кадров



Проработка  
НОВЫХ  
проектов

Поиск  
НОВЫХ  
партнеров

 Кайрос  
инжиниринг

 СиСофт  
девелопмент  
программные решения  


2026 год

2025 год

Масштабирование  
(300-400 чел\год)

Включение смежного  
ПО  
(расчеты, сметы и т.п.)

2023  
год

Масштабирование  
(150 чел/год)

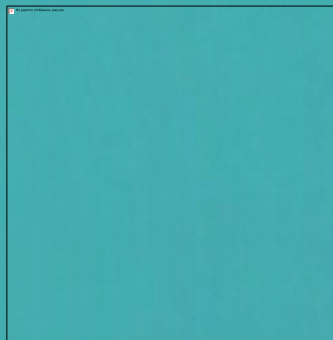
Старт  
образовательного  
проекта (30 чел/год)

2022  
год



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



**Иванов Дмитрий**

Начальник АСО «Кайрос Инжиниринг»

**Шелковников Леонид**

Начальник ОТИМ «Кайрос Инжиниринг»

**Зарипов Данил**

Инженер АСО «Кайрос Инжиниринг»

**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**